

Заказчик – АО «НПП «Исток» им. Шокина»

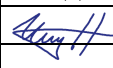
**Корректировка рабочей документации:
«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для
создания производственно-технологической базы разработки и
серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных
монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и
алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и
перспективных систем радиоэлектронного вооружения»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Система пожарной сигнализации. Административно-
производственная часть. Корпус 155.**

011/324-ЗК618-68/17-РД/КОР-001-АПС2

Инв. № 210314

Изм.	№ док	Подп.	Дата
1	185-21		06.21

Заказчик – АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Корректировка рабочей документации:

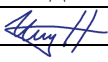
«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной сигнализации. Административно-производственная часть. Корпус 155.

011/324-ЗК618-68/17-РД/КОР-001-АПС2

Инв. № 210314

Изм.	№ док	Подп.	Дата
1	185-21		06.21

Главный инженер проекта



Н.А. Чернов



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ &
ТЕХНОЛОГИИ**

Общество с Ограниченной Ответственностью

"АДМ Специальные Решения и Технологии"

Свидетельство № 01-П №266 от 01.06.2017г.

Заказчик – АО "НПП "Исток" им. Шокина"

"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения"

КОРРЕКТИРОВКА

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корпус №155

Система пожарной сигнализации

Административно-производственная часть

011/324-ЗКδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2

МОСКВА

2018



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ &
ТЕХНОЛОГИИ**

Общество с Ограниченной Ответственностью
"АДМ Специальные Решения и Технологии"

Свидетельство № 01-П №266 от 01.06.2017г.

Заказчик – АО "НПП "Исток" им. Шокина"

"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения"

КОРРЕКТИРОВКА

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корпус №155

Система пожарной сигнализации

Административно-производственная часть

011/324-ЗКδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2

Согласовано

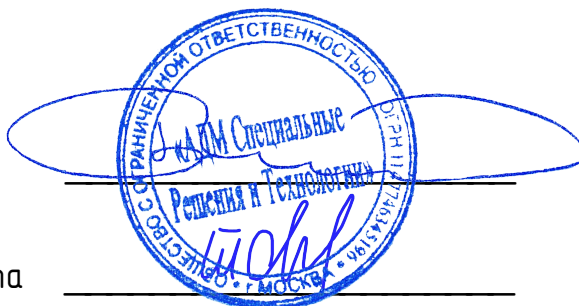
Доп. инв. №

Подпись и дата

Инв. № Подп.

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Б.А. Липовский

О.Л. Толкачев

МОСКВА

2018

Разрешение		Обозначение		011/324-ЗК518-68/17-РД/КОР-001-АПС2		
185-21		Наименование объекта строительства		Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
Изм.	Стр.	Содержание изменения		Код.	Примечание	
1	1	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	2	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	3	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	4	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	5	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	6	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	7	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	8	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	9	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	10	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	11	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	12	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	13	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	14	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	15	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	16	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	17	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	18	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	19	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	20	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	21	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	22	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	23	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	СО	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	КЖ	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
	ЗД1	Откорректирован в связи с изменением технического задания выданного заказчиком		3		
Изм. внес		Музыченко		09.21	АО «МОСЭП»	
ГИП		Чернов		09.21		
					Лист	Листов
					1	1

Согласовано

Н. контр.

		3										
		Пожарная сигнализация										
		1.Выбор технических средств установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) осуществлен с учетом: - категории объекта по пожарной опасности; - физико-химических свойств и показателей пожарной опасности, пожарной нагрузки на защищаемом объекте; - конструктивных и объемно-планировочных характеристик защищаемых помещений; - стоимости обращающихся на объекте материальных ценностей; - капитальных вложений и текущих затрат на АПС; - минимизации ущерба при тушении пожара материальным ценностям, находящихся в защищаемых помещениях; 2.- сохранения целостности ограждающих конструкций защищаемых помещений и предотвращения распространения за их пределы. 3.Для оборудования административно-производственной части (тема АЗВ5) корпуса 155 автоматической пожарной сигнализацией используется оборудование интегрированной системы “Орион” фирмы НВП “Болид”. 4. Автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа предназначена для: - обнаружения очагов пожара в защищаемых помещениях административно-производственной части (тема АЗВ5) корпуса 155 с одновременной подачей звуковой и световой сигнализации в диспетчерскую (помещение с круглосуточным пребыванием персонала); - оповещение дежурного персонала корпуса 155 и присутствующих в корпусе людей о пожаре, организации безопасной эвакуации из корпуса 155 и материальных ценностей в безопасные места, а так же принятии неотложных мер по оповещению пожарной охраны о чрезвычайной ситуации и тушении очага пожара своими силами до прибытия пожарных подразделений. Помещение диспетчерской расположено на отм. +0.000 в осях 13а-14а, А-В АПЧ (пом. 1.2.40) (см. пр. 011/325-ЗКδ18-69/17-РД/КОР-001-АПС2 инв. - 180499). Выбор пожарных извещателей осуществлен исходя из следующих факторов и параметров: -вид, количество и распределение пожарной нагрузки в защищаемых помещениях; -превалирующий фактор пожара (температура, дым, пламя и т.д.); -диапазон температуры и влажности в защищаемых помещениях; -геометрические размеры помещения(длина, ширина, высота ограждающих конструкций); -применяемые конструкции межэтажных перекрытий; -предел огнестойкости строительных конструкций; -характеристика расстановка технологического оборудования; -размещение инженерных коммуникаций; -наличие и характеристика систем приточно-вытяжной обменной вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, а так же установок (систем) противопожарной защиты объекта; - требуемое время обнаружения пожара для выполнения задач, стоящих перед установкой АПС. В соответствии с выше изложенными факторами и параметрами в защищаемом объёме помещений административно-производственной части корпуса N 155 (тема АЗВ5) предусмотрено использование извещателей пожарных: - дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ДИП-34А-03 и ДИП-34А-04. Принцип работы извещателей основан на контроле отраженного от частиц дыма инфракрасного излучения; - ручных электроконтактных ИПР-513-ЗАМ исп.01 для формирования тревожного сообщения “Пожар” ручным способом. Проектом предусматривается: - Установка оборудования автоматической пожарной сигнализации: - в пом. 1.2.58 источника бесперебойного питания РИП-24 исп.56 с АКБ, блока защитного коммутационного С2000-БЗК исп.02, контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 2 шт.; - в пом. 6.2.05 источника бесперебойного питания РИП-24 исп.56 с АКБ, блока защитного коммутационного С2000-БЗК исп.02, контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 2 шт.. - Установка извещателей в защищаемых помещениях, размещаемых: - Дымовые оптико-электронные: - на строительных конструкциях межэтажных перекрытий в пространстве за подвесным потолком; - на строительных конструкциях подвесного потолка с помощью монтажных комплектов; - на кронштейнах в пространстве фальшпола. - Ручные электроконтактные устанавливаются открыто на стенах на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола. На объекте обеспечиваются мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, такие как, передача извещений “Внимание” при срабатывании одного дымового пожарного извещателя в чистом помещении и передача сигнала “Пожар” при срабатывании второго дымового пожарного извещателя в том же чистом помещении. Места установки устройств автоматической пожарной сигнализации уточняются Заказчиком при монтаже с соблюдением норм и правил РФ (в частности СП 5.13130.2009).										
		В соответствии с требованиями п. 6.5 СП 484.1311500.2020 в защищаемых помещениях первичным фактором возгорания является дым и тепло, следовательно необходимо применить дымовые, тепловые или аспирационные пожарные извещатели.										
		В данном проекте предусмотрены аспирационные пожарные извещатели TP-5-SL производства «Wagner», предназначенные для защиты объектов от пожаров путем забора из защищаемого объекта газовоздушной смеси, взаимного корреляционного анализа сопутствующих развитию процесса факторов:										
		- оптической плотности газовоздушной смеси (от 0,002 до 0,5 дБ/м);										
		- концентрации угарного газа в газовоздушной смеси (от 5 до 400 ppm);										
		- температуры газовоздушной смеси (от минус 20 до 75 °С).										
		- В данном проекте в соответствии с таблицей 3, п. 6.6.23 СП 484.1311500.2020 необходимо применить извещатели с классом чувствительности С.										
		В соответствии с п. 6.4.5 СП 484.1311500.2020 алгоритм принятия решения о пожаре для данного объекта - С.										
		В защищаемых помещениях установлена интегрированная система охраны АРМ «Орион» на базе оборудования НВП «Болид». Техническая реализация интегрированной системы охраны основана на использовании управляющего										
		сетевого контроллера системы (в качестве которого используется пульт контроля и управления «С2000М»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства и приборы системы. Особенности использования данной системы в качестве системы пожарной сигнализации СПС:										
		- модульная структура, в дальнейшем позволяющая интеграцию системы;										
		- микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, возможность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения саботажа;										
		- распознавание двойной сработки извещателей в одном шлейфе;										
		- защита от ложных срабатываний путем автоматического сброса извещателей, питаемых по шлейфу;										
		- измерение значений запыленности, задымленности и графическое отображение статистики на экране ПК;										
		- наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и приборов, самых задымленных извещателей в контролируемых точках, статистики за день, месяц, год;										
		- программирование сценариев для управления пожаротушением и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.										
		В данном проекте в качестве приборов приемно-контрольных применены контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», которые включены в интерфейс RS-485 существующей интегрированной системы охраны «Орион».										
		Информация о состоянии системы пожарной сигнализации СПС выводится на пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.										
		На защищаемом объекте в обязательном порядке руководителем предприятия назначаются:										
		- лицо, ответственное за эксплуатацию систем;										
		- дежурный (оперативный) персонал;										
		- обслуживающий персонал;										
		Дежурный персонал, осуществляющий круглосуточный надзор за состоянием установки, назначается из дежурного персонала объекта.										
		Обслуживающий персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации СПС, назначается из специалистов объекта или специалистов сервисной организации.										
		При техническом обслуживании автоматической установки пожарной сигнализации АУПС специалистами объекта обслуживающий персонал должен состоять из:										
		- слесарей-электриков по ремонту электрооборудования не ниже 4 разряда - 2 человека.										
		Принцип работы системы пожарной сигнализации СПС										
		В дежурном режиме аспирационные пожарные извещатели постоянно следят за состоянием защищаемых помещений. При отклонении потока газовоздушной смеси от нормы аспирационные извещатели формируют										
Взаим. инв. N		210314										
Подп. и дата												
Инв. N подл.	210314											
		011/324-ЗКδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2										
		Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысококачественных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения										
		1	-	Зам.	185-21		06.21					
		Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
		Разраб.	Музыченко				06.21	Корпус N155		Стадия	Лист	
								Административно-производственная часть		Р	2	
		Н.контр.	Глыбина				06.21	Общие данные (продолжение)		АО “МосЭП”		
		ГИП	Чернов				06.21					

извещение «Необходимость обслуживания», транслируя сигнал на контроллер «С2000–КДЛ» (А1.1) вместе со своим адресом, и отображает на индикаторе соответствующую информацию. На главном экране указывает на отклонение потока, вызванное нарушением целостности трубопровода, запыления отверстий, поломки двигателя аспиратора, загрязнение фильтра. Снятие извещения «Необходимость обслуживания» возможно только после следующих действий: выключения питания, устранения причин неисправности и повторного включения.

При нарушении работы извещателей TP-5-SL будет сформировано извещение «Неисправность» и с индикацией состояния и передачей извещения на контроллер «С2000–КДЛ» (А1.1).

В дежурном режиме аспирационные извещатели TP-5-SL выполняют транспортирование газовоздушной смеси из точек забора по воздухозаборным трубопроводам к измерительной камере, где осуществляется адаптивный мониторинг смеси по нескольким факторам:

- концентрации газов и скорости нарастания;
- задымленности и скорости нарастания;
- кумулятивной температуры и скорости ее нарастания;
- скорости воздушного потока и уровня загрязнения извещателя.

При задымлении или превышении установленных параметров аспирационный извещатель переходит в режим «Пожар» с индикацией состояния и передачей данного извещения со своим адресом на контроллер «С2000–КДЛ» (А1.1). Далее данное сообщение поступает на пульт контроля и управления «С2000М».

В данном проекте предусмотрено 2 аспирационных пожарных извещателя TP-5-SL.

Размещение и установка технических средств системы пожарной сигнализации СПС

На посту охраны установлены:

- пульт контроля и управления «С2000М» (А0);
- контроллер двухпроводной линии связи «С2000–КДЛ» (А1.1);
- резервированный источник питания РИП–24, исп. 11 (РИП1.1).

Места установки блоков аспирационных пожарных извещателей TP-5-SL необходимо показаны на листе 20.

Приборы «С2000–АР8» (А2.1–2.2) и «С2000–СП2» (А3.1–3.2) установлены вблизи соответствующих пожарных извещателей (см. лист 20).

Резервированные источники питания РИП–24, исп. 11 (РИП2.1–2.2) установлены вблизи соответствующих пожарных извещателей (см. лист 3).

Для более качественного монтажа воздухозаборных отверстий использованы клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями (все отверстия выполнить диаметром 24,2 мм). Диаметры отверстий (наклеек) выполнены в соответствии с Приложением.

Размещение воздухозаборных трубопроводов пожарных извещателей ИПА определено в соответствии с таблицей 3 п. 6.6.23 СП 484.1311500.2020.

Кабельная сеть

Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелями КПСЭнг(А)–FRHF 2х2х0,75.

Линии питания приборов АПС выполняются кабелями марки КПСЭнг(А)–FRHF 1х2х0,75.

Шлейфы пожарной сигнализации (ШПС) выполняются кабелем КПСЭнг(А)–FRHF 1х2х0,75.

- Не допускается прокладка шлейфов и соединительных линий ПС в одних кабельных каналах с цепями напряжением свыше 110 В.
- При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,25 м.
- При параллельной прокладке расстояние от кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
- При пересечении кабелей с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 250 мм.
- Кабели прокладываются на лотках 50х50
- При прокладке по потолку расстояние от кабельных проводок до стен и до потолка при прокладке по стене параллельно перекрытию должно быть не менее 100 мм.

Крепление гофрированных труб осуществлять держателем металлическим соответствующего размера, расстояние между соседними элементами крепления должно исключать провисание гофротруб и составлять не более 70 см. Не допускается сверление и шпробление монолитных несущих конструкций.

Проходы в перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.

В местах прохода кабелей через стены зазоры между проводами, трубами, коробами и стенным проемом заделать легкоудаляемой массой из негоряемого материала.

Требования к маркировке

Все оборудование должно быть промаркировано в соответствии с требованиями, изложенными в рабочей документации.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды.

Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами. Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Электропитание и заземление

Технические средства систем противопожарной защиты относятся к I категории электроприемников по надежности электроснабжения. Электропитание приборов АПС осуществляется от источников резервированного питания РИП–24 исп.56 с установленными АКБ через блок защитный коммутационный “С2000–БЗК” исп. 02. Питание извещателей пожарной сигнализации осуществляется по двухпроводной линии ДПЛС контроллера С2000–КДЛ.

Защитное заземление, зануление производить в соответствии со сводами правил СП5.13130.2009 раздела 16 и рекомендациями ПУЭ, технической документацией завода-изготовителя на данное оборудование.

Техническое обслуживание и содержание системы

На объекте все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию проектируемых систем должны выполняться собственными силами специалистов объекта, прошедшими соответствующую подготовку или по договору организациями, имеющими лицензию на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию системы.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;
- плановый текущий ремонт;
- плановый капитальный ремонт;
- неплановый капитальный ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объём текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт составляющих системы.

Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объём капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов системы.

Оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные с теми же характеристиками и сертификатами соответствия нормам РФ.

Монтаж проектируемых сетей выполняется в соответствии с нормами и правилами, приведенными в ведомости “Ссылочные документы”.

Рабочая документация разработана в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, действующими строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами и отвечает требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

210314

						011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2				
1	-	Зам.	185-21		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысококачественных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
Разраб.		Музыченко			06.21	Корпус N155 Административно-производственная часть		Стадия	Лист	Листов
								Р	3	
Н.контр.		Глыбина			06.21	Общие данные (окончание)		АО "МосЭП"		
ГИП		Чернов			06.21					

Согласовано

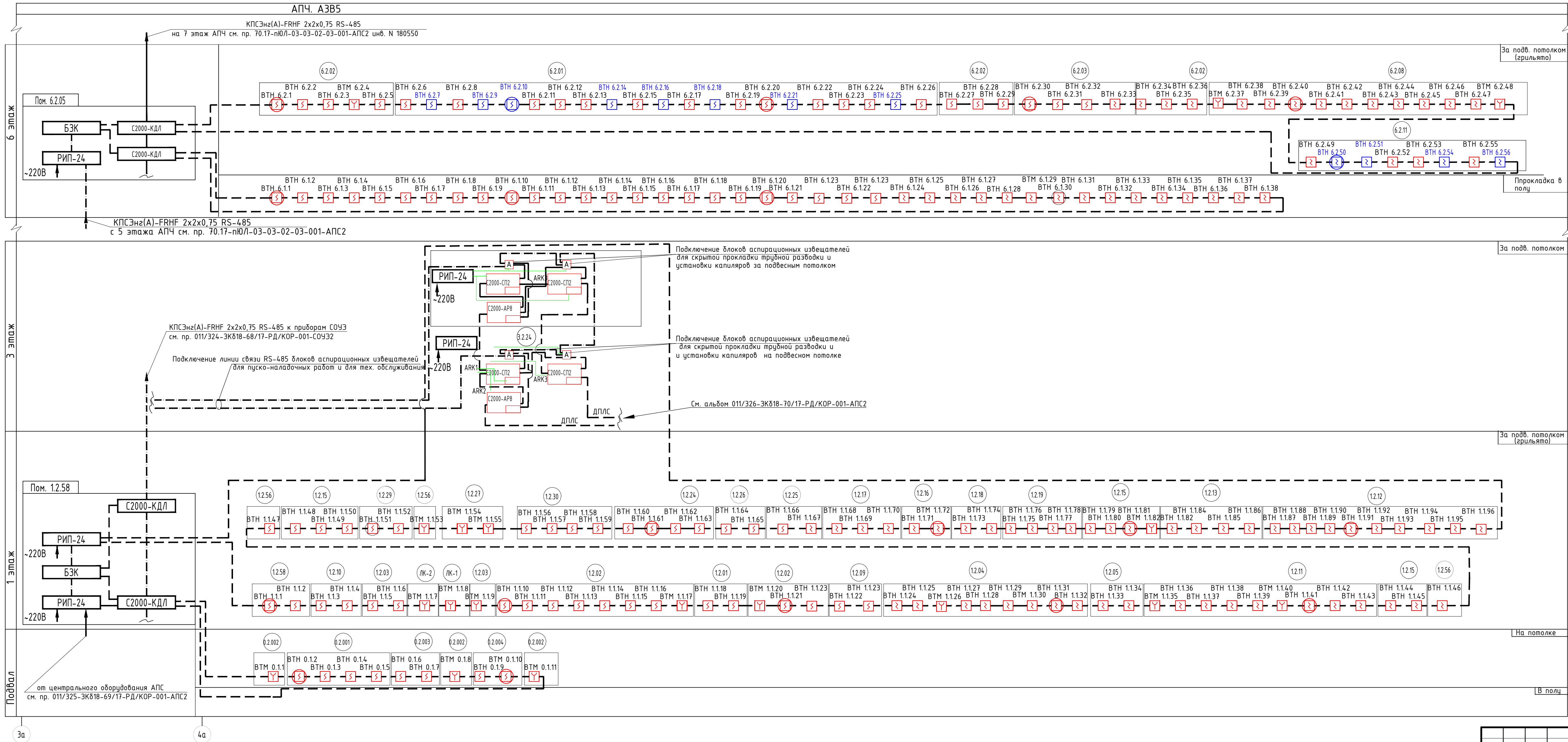
Взам инв.Н

Подп.и дата

Инв.Н подл.

210314

Схема сети пожарной сигнализации

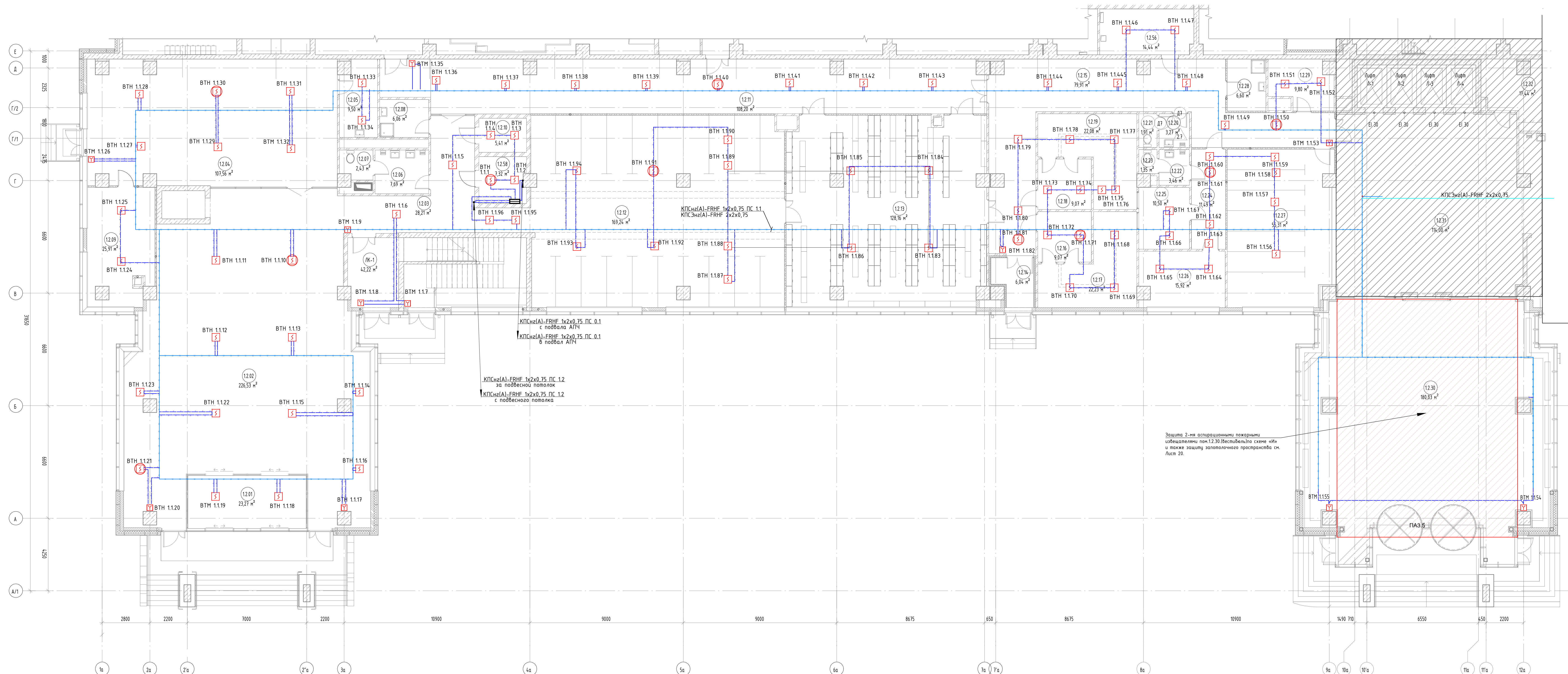


Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Центральное оборудование АПС (уч. пр. 011/325-ЭК818-69/17-РД/КОР-001-АПС2 инв. N 180499)
	Место размещения приборов АПС (см. схему)
	Место подъема/опуска кабеля
Извещатели пожарной сигнализации	
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 ВТН 1.153
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04 ВТН 1.131
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп. 01 ВТМ 1.112
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03 (уст. на подвесном потолке). ВТН 6.2.17
	Извещатель пожарный аспирационный
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2
	Адресный расширитель С2000-АР8
Кабели	
	КПСЭнз(А)-FRHF 1х2х0,75
	КПСЭнз(А)-FRHF 2х2х0,75

210314

011/324-ЭК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2					
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц, в обеспечение собранных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения					
1	-	Зам.	185-21	06.21	
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подпись	Дата
Разраб.	Музыченко			06.21	
Корпус N155				Стадия	Лист
Административно-производственная часть				Р	4
Структурная схема пожарной сигнализации				АО "МосЭП"	
Н.контр.	Глыбина			06.21	
ГИП	Чернов			06.21	



Экспликация помещений АПЧ 1 этаж на отм. 0,000. Тема А385

№ пом	Наименование	Площадь, м²	Кат.	Тема
12.01	Тамбур	23,27	-	А385
12.02	Вестибиль	226,53	-	А385
12.03	Коридор	28,21	-	А385
12.04	Универсальный зал	107,56	-	А385
12.05	Подсобное помещение	9,50	-	А385
12.06	Тамбур санузла	7,69	-	А385
12.07	Санузел	2,43	-	А385
12.08	ПУИ	6,06	В4/П-lla	А385
12.09	Службное помещение	25,91	-	А385
12.10	Электрощитовая	5,41	В3/П-lla	А385
12.11	Коридор	108,20	-	А385
12.12	Гардеробная уличной одежды (367 кресел)	169,24	-	А385
12.13	Гардеробная уличной обуви	128,16	-	А385
12.14	Тамбур	6,04	-	А385
12.15	Коридор	79,91	-	А385
12.16	Гардеробная мужская при фотари	9,07	-	А385
12.17	Помещение фотария	22,23	-	А385
12.18	Гардеробная женская при фотари	9,07	-	А385
12.19	Помещение фотария	22,08	-	А385
12.20	Тамбур санузла	3,27	-	А385
12.21	Санузел	1,91	-	А385
12.22	Тамбур санузла	3,46	-	А385
12.23	Санузел	1,35	-	А385
12.24	Коридор	11,49	-	А385
12.25	Помещение контроля за фотарием	10,50	-	А385
12.26	Кабинет менеджера	15,92	-	А385
12.27	Гардеробная уличной одежды (645 кресел)	55,31	-	А385
12.28	ПУИ	6,60	В4/П-lla	А385
12.29	Службное помещение	9,80	-	А385
12.30	Вестибиль	180,83	-	А385
12.56	Шахта ЗОМ	14,44	В3/П-lla	А385
12.58	Помещение СС	7,32	В3/П-lla	А385
ЛК-1	Лестница ЛК-1 (H2)	42,22	-	А385
ЛК-2	Лестница ЛК-2 (H2)	36,83	-	А385
ЛК-3	Лестница ЛК-3 (H2)	42,78	-	А385

1. Прокладку кабелей АПС выполнять по лоткам, в гофротрубах по стенам и потолку.
2. Дымовые пожарные извещатели для помещений высотой до 3-х метров устанавливать на потолке на расстоянии от стен не менее 0,5 метра и не более 4,5 метра и расстоянием между друг другом не более 4,5 метра.
3. Дымовые пожарные извещатели для помещений высотой до 6-и метров установить на потолке на расстоянии от стен не менее 0,5 метра и не более 4,0 метра и расстоянием между друг другом не более 4,0 метра.
4. На фальшпотолках извещатели устанавливать на металлические направляющие.
5. Расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных отверстий предусматривать не менее 0,5 м.
6. Расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных отверстий предусматривать не менее 1 м.
7. При невозможности установки извещателей на потолках, установить их на стену, при этом расстояние от центра извещателя до потолка предусматривать от 3 до 20 см.
8. В помещениях шириной менее трех метров расстояние между извещателями допускается увеличивать в 1,5 раза.
9. Ручные пожарные извещатели устанавливать на высоте 1,5 метра от уровня чистового пола до органа управления.
10. Трассы маркировать в соответствии с позиционными обозначениями оборудования.
11. Все получившиеся в ходе монтажа проходки щели и стыки необходимо заполнить огнестойким герметиком.
12. При прохождении через ж/б стены после заполнения проходки негорючим материалом, оставшаяся часть замазать цементным раствором.
13. Типовые узлы прохода кабелей через стены и перекрытия см. лист 13

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Центральное оборудование АПС (уч. пр. 011/325-3К818-69/17-РД/КОР-001-АПС2 инв. N 180499)
	Место размещения приборов АПС (см. схему)
	Место подъема/опуска кабеля
	Извещатели пожарной сигнализации
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп. 01
	Извещатель пожарный аспирационный
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2
	Адресный расширитель С2000-АР8
	Кабели
	КПСЗне(А)-FRHF 1х2х0,75, КПСЗне(А)-FRHF 2х2х0,75 прокладываемый по лоткам АПС
	КПСЗне(А)-FRHF 1х2х0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ
	КПСЗне(А)-FRHF 2х2х0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ

Подключение и прокладка дымовых пожарных извещателей показано в рабочей документации 011/326-3К818-70/17-РД/КОР-001-АПС2 (Лист 15)

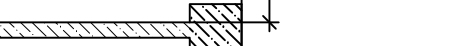
Схемы привязки кабельных трасс:

а) Прокладка по коридору

при высоте монтажа извещателей до 3,5 м



при высоте монтажа извещателей более 3,5 м и менее 6,0 м



б) Прокладка по помещениям

при высоте монтажа извещателей до 3,5 м



при высоте монтажа извещателей более 3,5 м и менее 6,0 м



в) Прокладка по помещениям

при высоте монтажа извещателей до 3,5 м



при высоте монтажа извещателей более 3,5 м и менее 6,0 м



г) Прокладка по помещениям

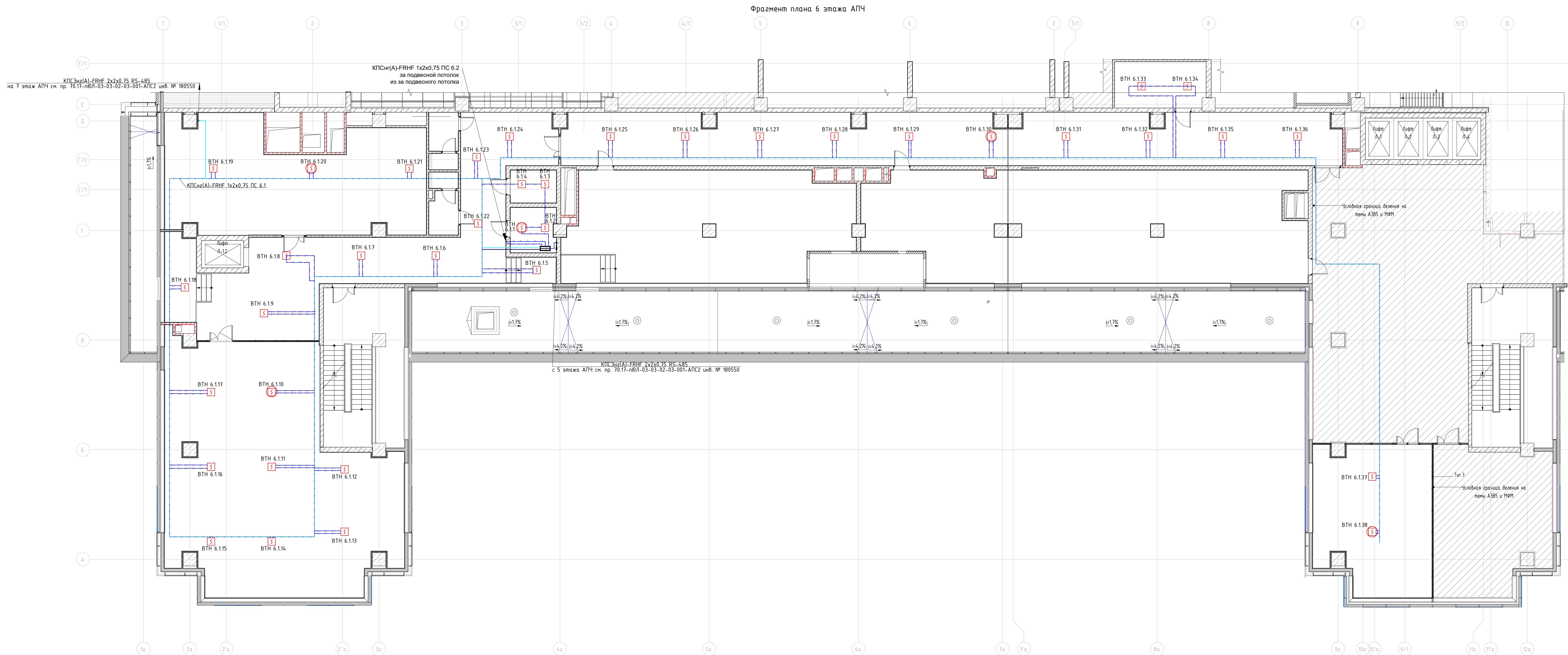
при высоте монтажа извещателей до 3,5 м



при высоте монтажа извещателей более 3,5 м и менее 6,0 м

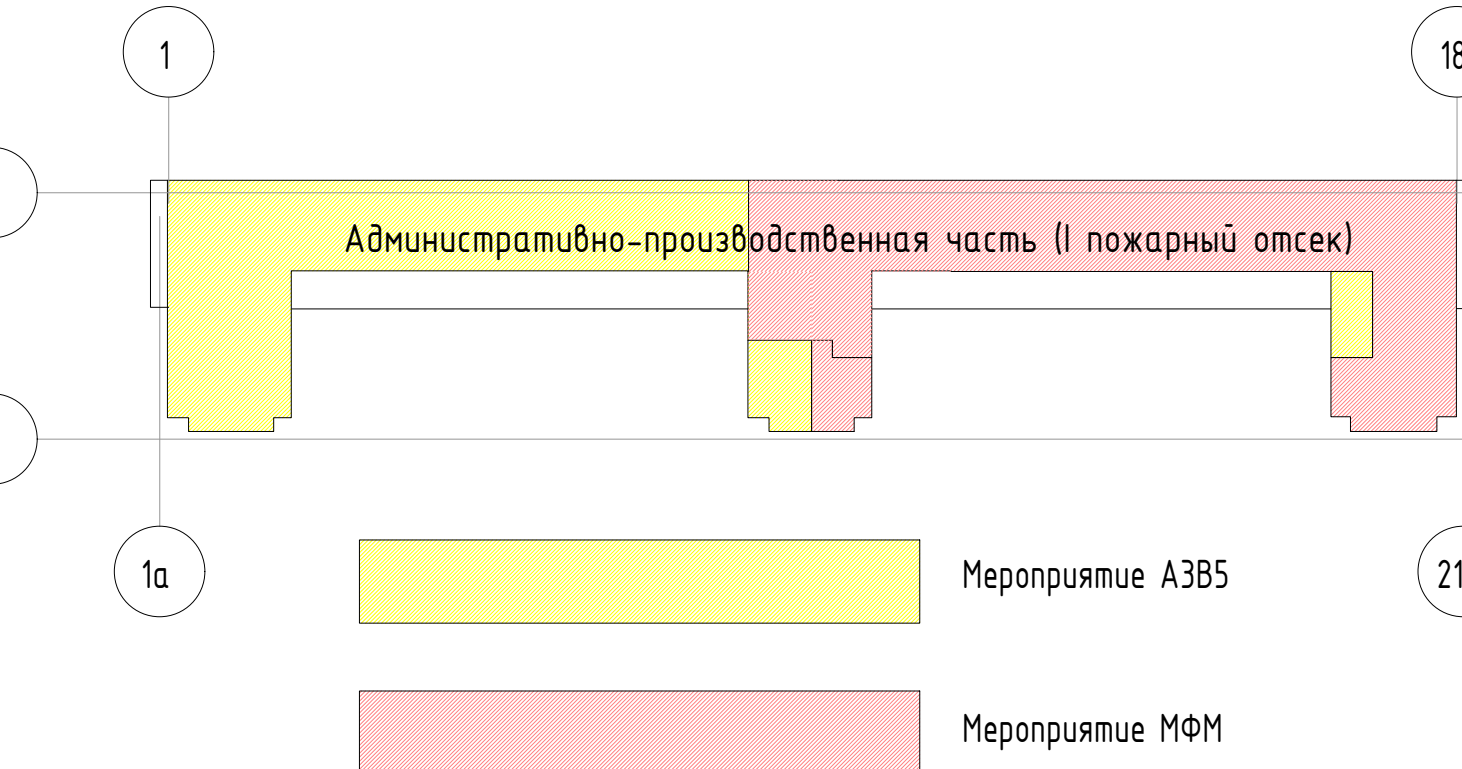


				011/324-3К818-68/17-РД/КОР-001-АПС2			
1	-	Зам.	185-21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных микроэлектронных компонентов, интегральных схем на основе материалов А385 и аналогов в области частот до 100 ГГц и обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
Разраб.	Музыченко	Лист	№ок	Подпись	Дата	Корпус N55	
Административно-производственная часть						Стация	Лист
						Р	7
План расположения сети пожарной сигнализации на 1 этаже за подвесным потолком						АО "МосЭП"	
Н.контр.	Глябина	06.21					
ГИП	Чернов	06.21					



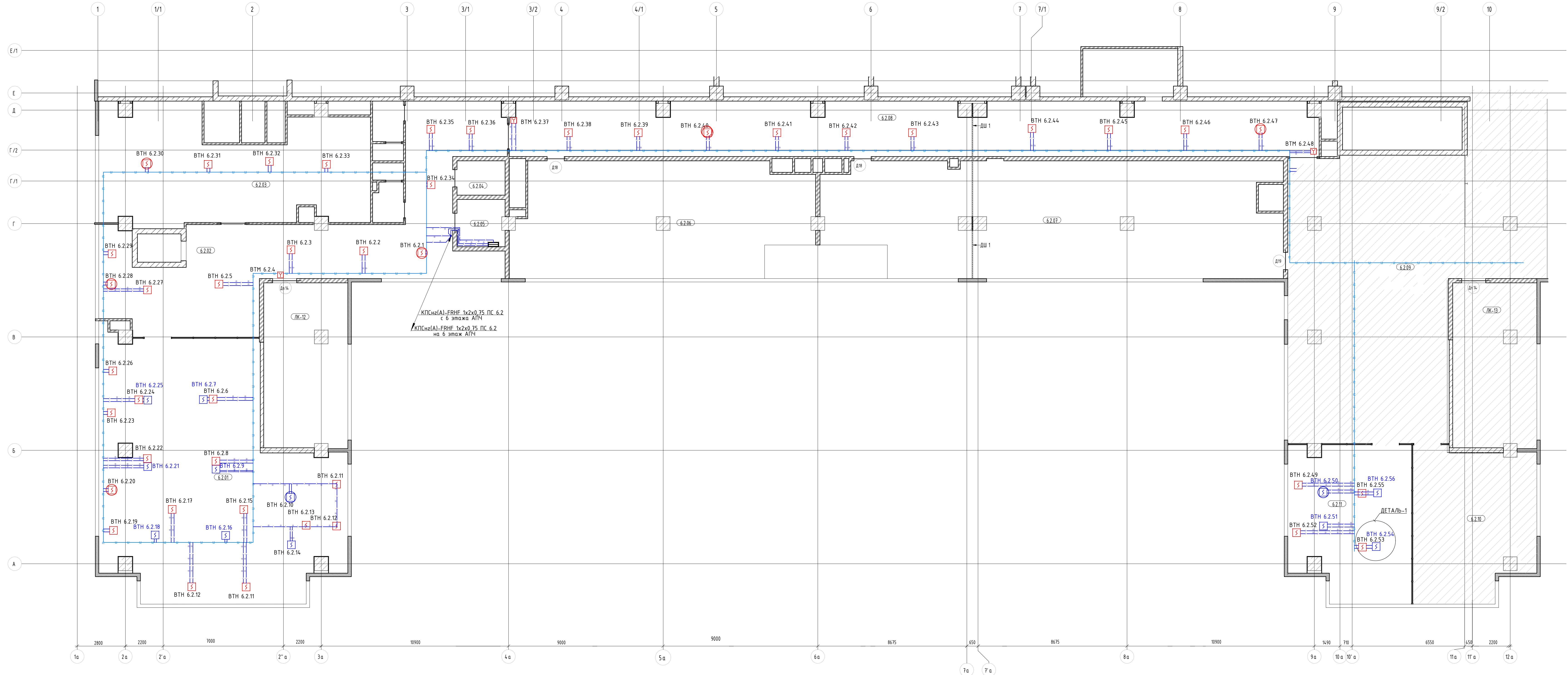
Экспликация помещений АПЧ 6 этажа на отм. +21,600. Тема АЗБС				
№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат.	Тема
6.2.01	Сектор молекулярно-лучевой эпиксисии	178,96 м²		АЗБС
6.2.02	Холл	116,71 м²		АЗБС
6.2.03	Сектор газо-фазовой эпиксисии	97,28 м²		АЗБС
6.2.04	Электро-щитовая	5,60 м²		АЗБС
6.2.05	Помещение СС/ТК	7,54 м²		АЗБС
6.2.06	Венткамера N1	109,49 м²		АЗБС
6.2.07	Венткамера N2	170,47 м²		АЗБС
6.2.08	Коридор	146,08 м²		АЗБС
6.2.10	Сектор зондовых измерений гибридных монолитных интегральных схем	61,31 м²		АЗБС
6.2.26	Тандур санузла	4,24 м²		АЗБС
6.2.27	Санузел женский	1,80 м²		АЗБС
6.2.28	Санузел мужской	1,80 м²		АЗБС
6.2.29	Тандур санузла	4,61 м²		АЗБС
ЛК-12	Лестница ЛК-12 (H2)	46,26 м²		АЗБС
ЛК-13	Лестница ЛК-13 (H2)	46,26 м²		АЗБС
ЛК-14	Лестница ЛК-14 (H2)	46,26 м²		АЗБС
Итого:		1044,67 м²		

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Место размещения приборов АПС (см. схему)
	Место подъема/опуска кабеля
Извещатели пожарной сигнализации	
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03
	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ
	Кабели
	КПСЭнз(А)-FRHF 1x2x0,75, КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75 прокладываемый по лоткам АПС
	КПСЭнз(А)-FRHF 1x2x0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ
	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ



Примечание				
1.	Прокладку кабелей АПС выполнять по лоткам, в гофротрубах в фольгоплене.			
2.	Дымовые пожарные извещатели для фольгоплене высотой 0,6-0,8 метров установить на кронштейнах (см. лист 17) на расстоянии от стен не менее 0,5 метра и не более 4,5 метра и расстоянии между друг другом не более 4,5 метра.			
3.	Расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных отверстий предусмотреть не менее 1 м.			
4.	Трассы маркировать в соответствии с позиционными обозначениями оборудования.			
5.	Все полученные в ходе монтажа проходки щели и стыки необходимо заполнить огнестойким герметиком.			
6.	При прохождении через ж/б стены после заполнения проходки негорючим материалом, остающуюся часть замазать цементным раствором.			
7.	Типовые узлы прохода кабелей через стены и перекрытия см. лист 13			

01/324-3К818-68/17-РД/КОР-001-АПЧ2				
1	-	Зам.	185-21	06.21
Изм.	Колуч	Лист	Мок	Подпись
Разраб.	Музыченко	Лист	Мок	Дата
Корпус N155				
Административно-производственная часть				
П				
8				
План расположения сети пожарной сигнализации на 6 этаже в полу				
АО "МосЭП"				



Экспликация помещений АПЧ 6 этаж на отм. 21,600

№ пом	Наименование	Площадь, м²	Кат.
6.2.01	Сектор молекулярно-лучевой эпиксис	179,53	
6.2.02	Холл	122,2	
6.2.03	Сектор газо-фазовой эпиксис	111,05	
6.2.04	Электроощупыва	5,6	ВЗ
6.2.05	Помещение СС/ТК	7,53	ВЗ
6.2.06	Вентилятора N1	117,06	Д
6.2.07	Вентилятора N2	183,62	Д
6.2.08	Коридор	146,69	
6.2.09	Холл	401,98	
6.2.10	Сектор зондиров измерений гибридных монолитных интервальных схем	62,07	
6.2.11	Сектор быстрого контроля структур гибридных монолитных интервальных схем	96,14	
6.2.12	Холл	14,86	
6.2.13	Комната уборочного инвентаря	3,99	
6.2.14	Танбур	7,13	
6.2.15	Мужской санузел	16,79	
6.2.16	Женский санузел	19,24	
6.2.17	Танбур	11,32	
ЛК-13	Лестница ЛК-13	38,88	

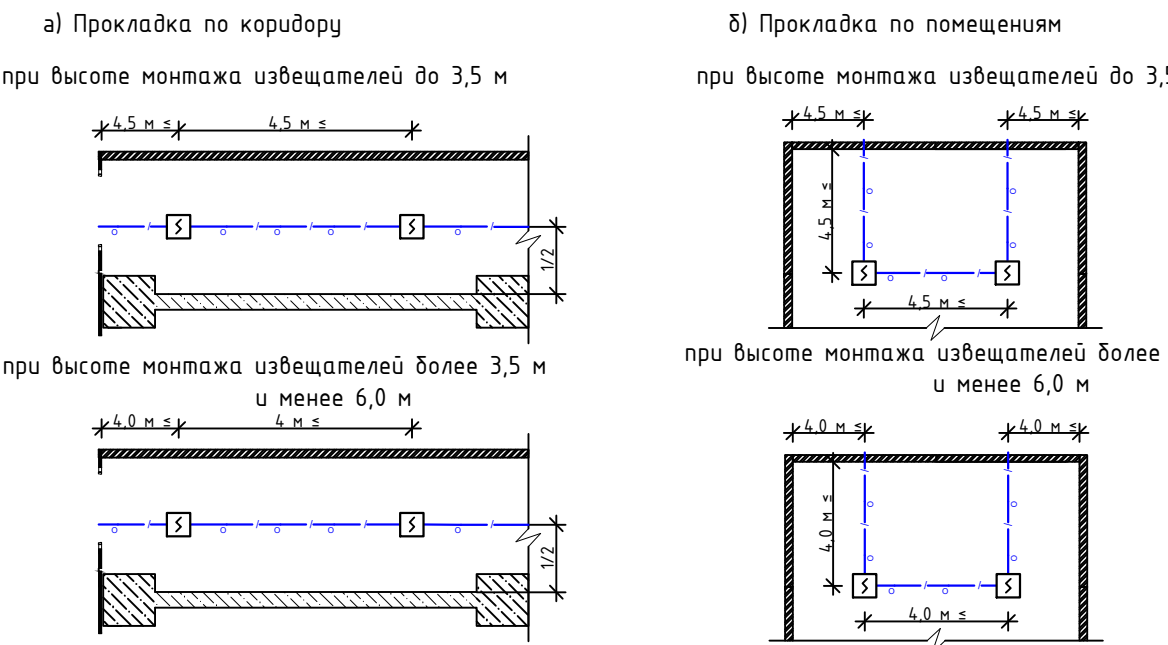
Примечание

1. Прокладку кабелей АПС выполнять по лоткам, в гофротрубах по стенам и потолку.
2. Дымовые пожарные извещатели для помещений высотой до 3-х метров устанавливать на потолке на расстоянии от стен не менее 0,5 метра и не более 4,5 метра и расстоянием между друг другом не более 4,5 метра.
3. Дымовые пожарные извещатели для помещений высотой до 6-и метров устанавливать на потолке на расстоянии от стен не менее 0,5 метра и не более 4,0 метра и расстоянием между друг другом не более 4,0 метра.
4. На фальшпотолках извещатели устанавливать на металлические направляющие.
5. Расстояние от пожарных извещателей до диллекционных предметов и устройств, до электросветильников предусотреть не менее 0,5 м.
6. Расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных отверстий предусотреть не менее 1 м.
7. При невозможности установки извещателей на потолках, установить их на стену, при этом расстояние от центра извещателя до потолка предусотреть от 3 до 20 см.
8. В помещениях шириной менее трех метров расстояние между извещателями допускается увеличивать в 1,5 раза.
9. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5 метра от уровня чистового пола до органа управления.
10. Трассы маркировать в соответствии с позиционными обозначениями оборудования.
11. Все получившиеся в ходе монтажа проходы щели и стыки необходимо заполнить огнестойким герметиком.
12. При проходе через ж/б стены после заполнения проходы негорючим материалом, оставшуюся часть замазать цементным раствором.
13. Типовые узлы прохода кабелей через стены и перекрытия см. лист 13

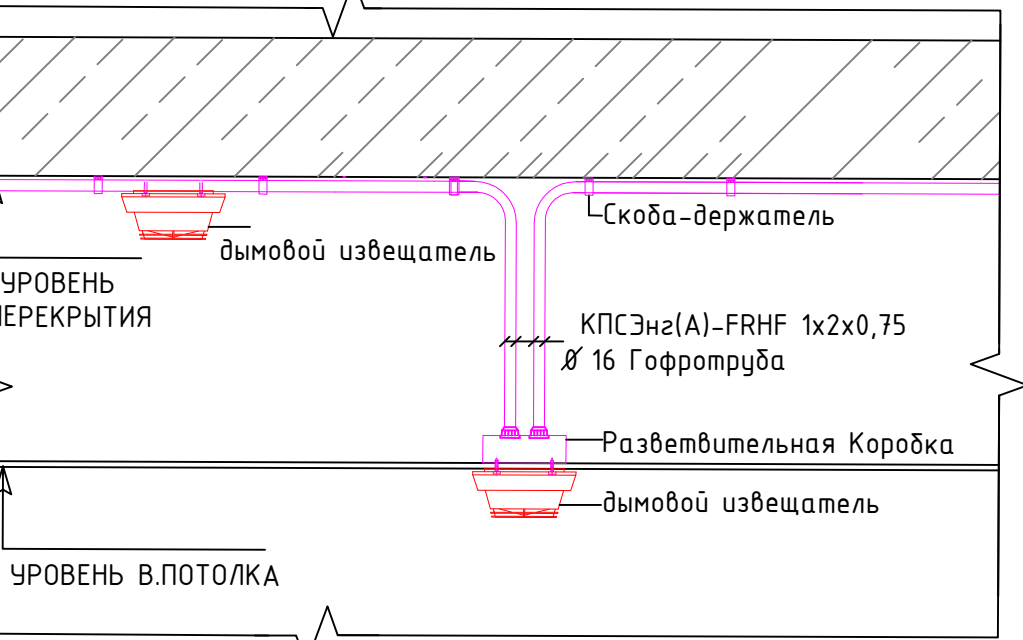
Условные обозначения

Обозначение	Наименование
●	Место подъема/опуска кабеля
Извещатели пожарной сигнализации	
BTN 6.2.29	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-3А-03
BTN 6.2.40	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-3А-04
BTN 6.2.17	Адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-3А-04 (уст. на подвесном потолке).
Кабели	
—	КПСЗн(А)-FRHF 1x2x0,75, КПСЗн(А)-FRHF 2x2x0,75 прокладываемый по лоткам АПС
—	КПСЗн(А)-FRHF 1x2x0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ
—	КПСЗн(А)-FRHF 2x2x0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ

Схемы привязки кабельных трасс

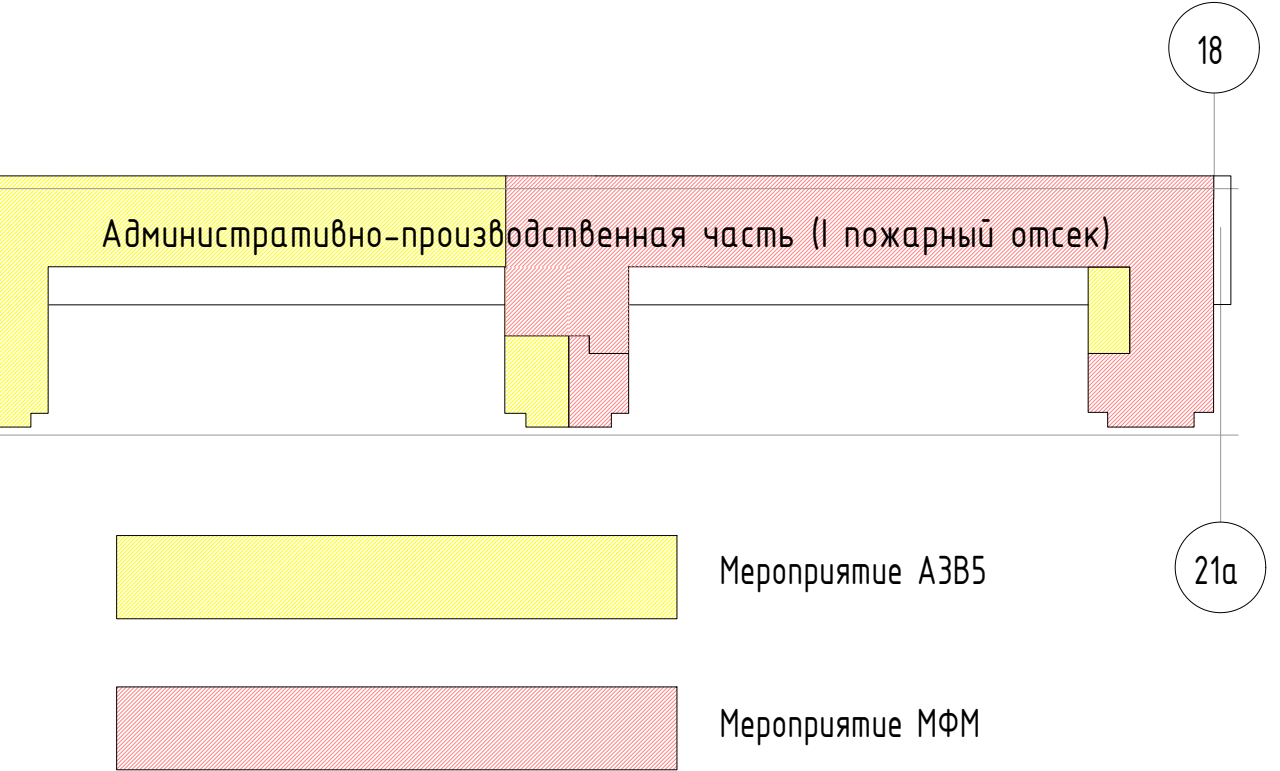


ДЕТАЛЬ-1



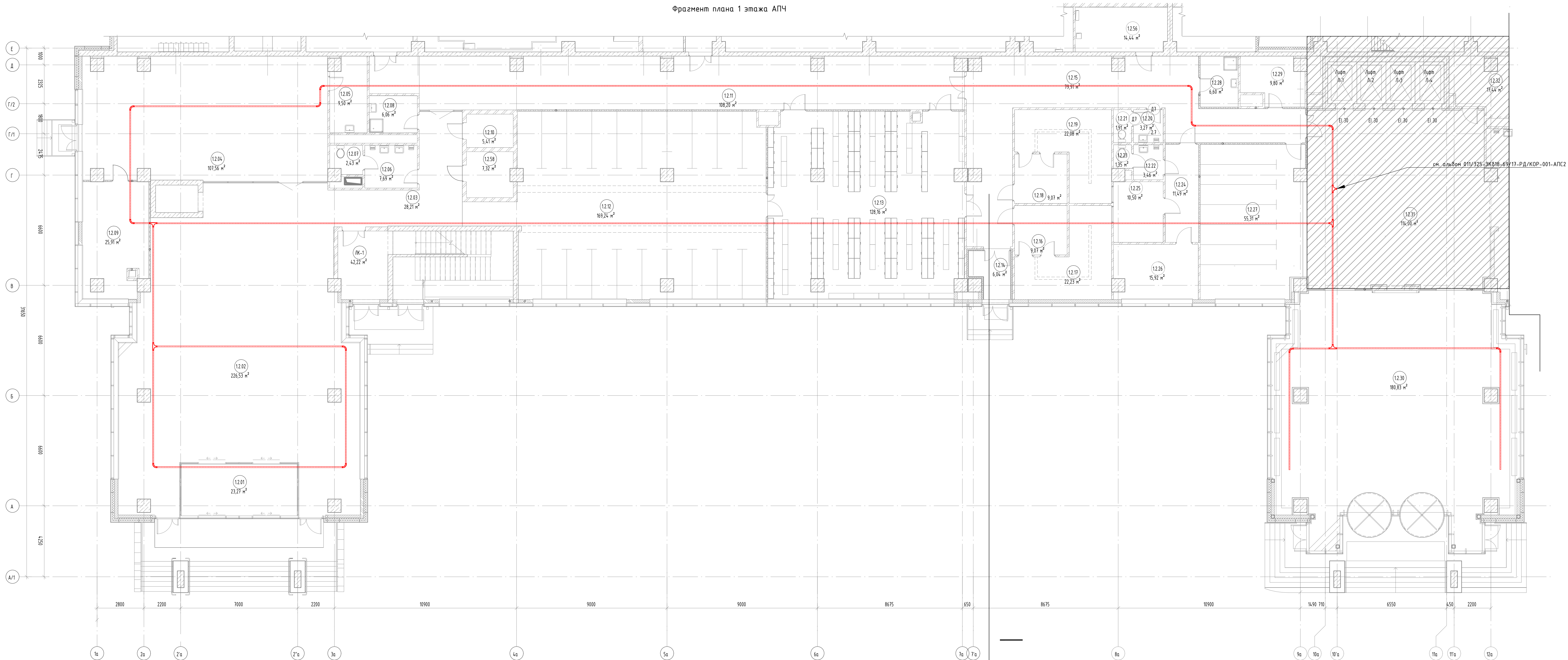
Примечание:

- пожарные извещатели на потолках устанавливать с учетом расположения светильников и вентиляционных отверстий согласно СП5.13130.2009 пункт 13.3.6
 - монтаж закладных устройств производить в соответствии с нормами СНиП 3-05-06-85
 - прокладку труб и коробов производить с уч. воздухораспределительных устройств ОВ, труб и коробов ВК, ЗОМ.
- Буквенно-цифровые обозначения:
- ВТН1 где: 1-номер шифра ППК, ВТН-обозначение дымового пожарного извещателя, 1-номер прибора в фрейфе.
- ВТН1 где: 1-номер шифра ППК, ВТН-обозначение ручного пожарного извещателя, 1-номер прибора в фрейфе.



210314									
011/324-3К818-68/17-РД/КОР-001-АПЧ2									
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и элементов в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечении собственных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения									
		Зам.	185-21		06.21				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Музыченко				06.21				
Корпус N155 Административно-производственная часть						Специя	Лист	Листов	
						P	9		
План расположения сети пожарной сигнализации на 6 этаже за подвесным потолком						АО "МосЭП"			
контр.	Глыбина		06.21						
ГИП	Чернов		06.21						

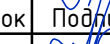
Фрагмент плана 1 этажа АПЧ

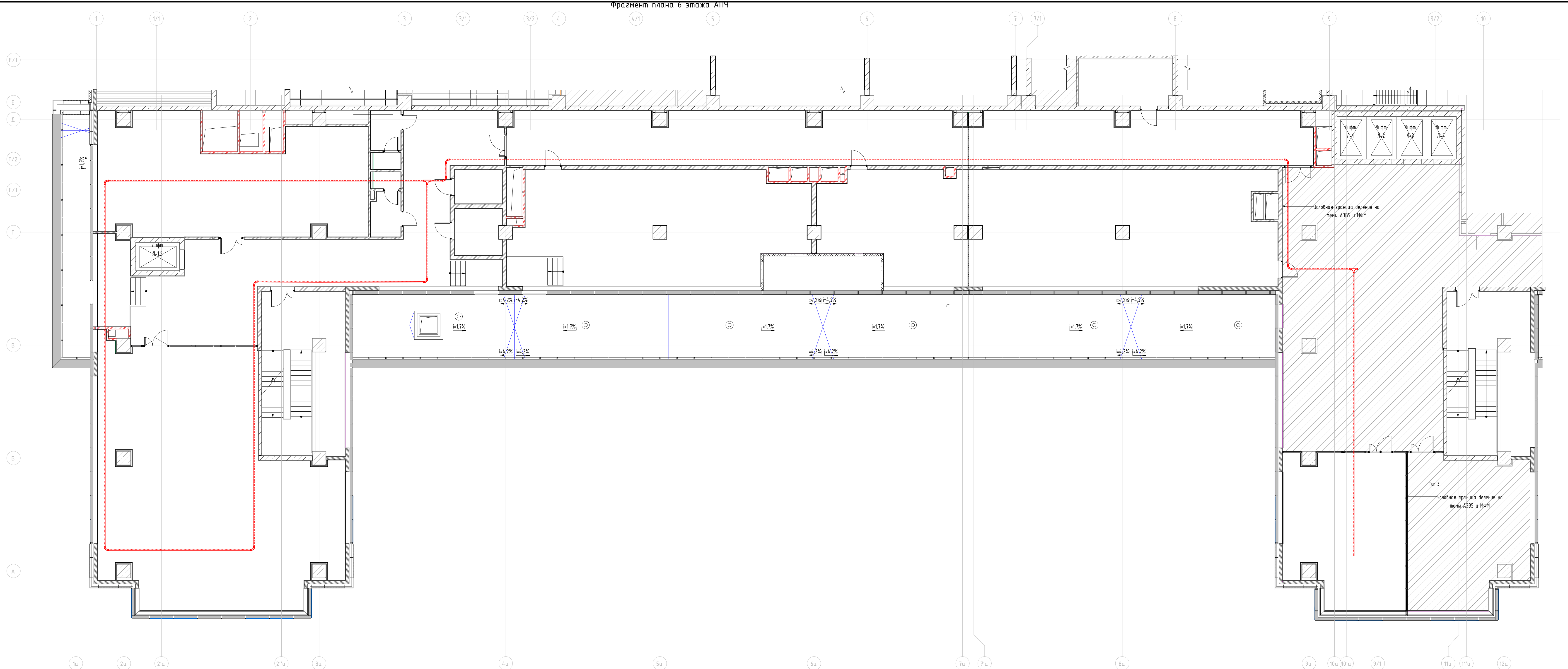


Экспликация помещений АПЧ 1 этаж на отп. 0,000. Тема АЗВ5				
№ пом	Наименование	Площадь, м²	Кат.	Тема
12.01	Танбур	23,27	-	АЗВ5
12.02	Вестибиль	226,53	-	АЗВ5
12.03	Коридор	28,21	-	АЗВ5
12.04	Универсальный зал	107,56	-	АЗВ5
12.05	Подсобное помещение	9,50	-	АЗВ5
12.06	Танбур санузла	7,69	-	АЗВ5
12.07	Санузел	2,43	-	АЗВ5
12.08	ПУИ	6,06	В4/П-IIa	АЗВ5
12.09	Службное помещение	25,91	-	АЗВ5
12.10	Электрощитовая	5,41	В3/П-IIa	АЗВ5
12.11	Коридор	108,20	-	АЗВ5
12.12	Гардеробная уличной одежды (1367 крччов)	169,24	-	АЗВ5
12.13	Гардеробная уличной обуви	128,16	-	АЗВ5
12.14	Танбур	6,04	-	АЗВ5
12.15	Коридор	79,91	-	АЗВ5
12.16	Гардеробная мужская при фотарии	9,07	-	АЗВ5
12.17	Помещение фотария	22,23	-	АЗВ5
12.18	Гардеробная женская при фотарии	9,07	-	АЗВ5
12.19	Помещение фотария	22,08	-	АЗВ5
12.20	Танбур санузла	3,27	-	АЗВ5
12.21	Санузел	1,91	-	АЗВ5
12.22	Танбур санузла	3,46	-	АЗВ5
12.23	Санузел	1,35	-	АЗВ5
12.24	Коридор	11,49	-	АЗВ5
12.25	Помещение контроля за фотарием	10,50	-	АЗВ5
12.26	Кабинет медсестры	15,92	-	АЗВ5
12.27	Гардеробная уличной одежды (645 крччов)	55,31	-	АЗВ5
12.28	ПУИ	6,60	В4/П-IIa	АЗВ5
12.29	Службное помещение	9,80	-	АЗВ5
12.30	Вестибиль	180,83	-	АЗВ5
12.56	Шахта ЭОМ	14,44	В3/П-IIa	АЗВ5
12.58	Помещение СС	7,32	В3/П-IIa	АЗВ5
ЛК-1	Лестница ЛК-1 (И2)	42,22	-	АЗВ5
ЛК-2	Лестница ЛК-2 (И2)	36,83	-	АЗВ5
ЛК-3	Лестница ЛК-3 (И2)	42,78	-	АЗВ5

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Лотки
	Лоток ДКС неперфорированный 50x50 (ДКС 35020)
	Узел горизонтальный СРО 90 (ДКС 36000)
	Отвешитель Т-образный DPT (ДКС 36120)

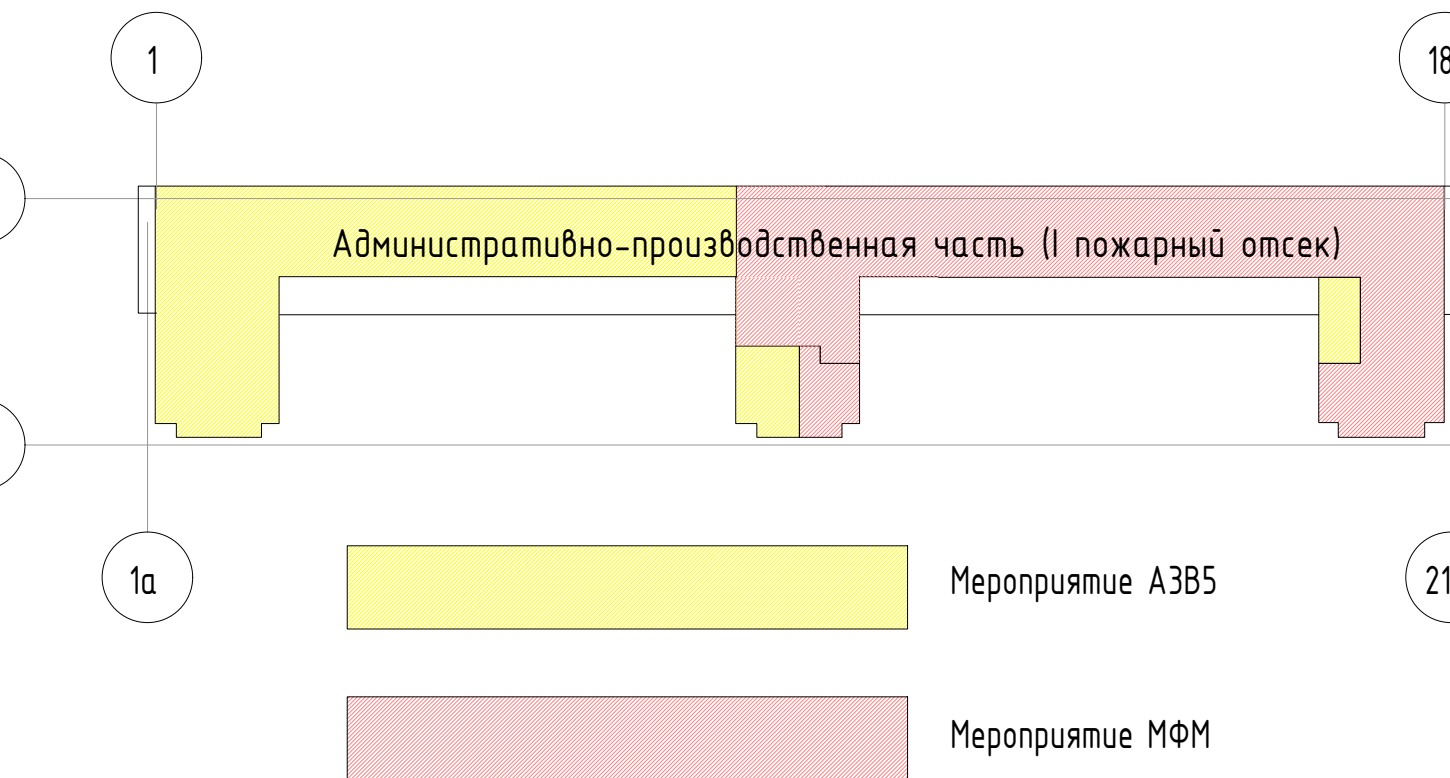
					011/324-ЭК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2			
1	-	Зам.	185-21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных неинтегрированных миниатюрных устройств на основе материалов А895 и анализа дисбаланса частот до 100 ГГц в обеспечении современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения			
Изм.	Кол.	Лист	Ндк	Подпись	Дата			
Разраб.		Музыченко			06.21			
Корпус N155 Административно-производственная часть						Стандия	Лист	Листов
						Р	10	
Н.контр.		Глыбина			06.21	План-схема размещения кабельных лотков на 1 этаже АО "МосЭП"		
ГИП		Чернов			06.21			



Экспликация помещений АПЧ 6 этажа на отк. +21,600. Тема АЗВ5				
N пом	Наименование	Площадь, м²	Кат.	Тема
6.2.01	Сектор молекулярно-лучевой эпитаксии	178,96 м²		АЗВ5
6.2.02	Холл	116,71 м²		АЗВ5
6.2.03	Сектор газо-фазовой эпитаксии	97,28 м²		АЗВ5
6.2.04	Электро-щитовая	5,60 м²		АЗВ5
6.2.05	Помещение СС/ТК	7,54 м²		АЗВ5
6.2.06	Венткамера N1	109,49 м²		АЗВ5
6.2.07	Венткамера N2	170,47 м²		АЗВ5
6.2.08	Коридор	146,08 м²		АЗВ5
6.2.10	Сектор зондовых измерений гибридных монолитных интегральных схем	61,31 м²		АЗВ5
6.2.26	Тамбур санузла	4,24 м²		АЗВ5
6.2.27	Санузел женский	1,80 м²		АЗВ5
6.2.28	Санузел мужской	1,80 м²		АЗВ5
6.2.29	Тамбур санузла	4,61 м²		АЗВ5
ЛК-12	Лестница ЛК-12 (Н2)	46,26 м²		АЗВ5
ЛК-13	Лестница ЛК-13 (Н2)	46,26 м²		АЗВ5
ЛК-14	Лестница ЛК-14 (Н2)	46,26 м²		АЗВ5
Итого:		1044,67 м²		

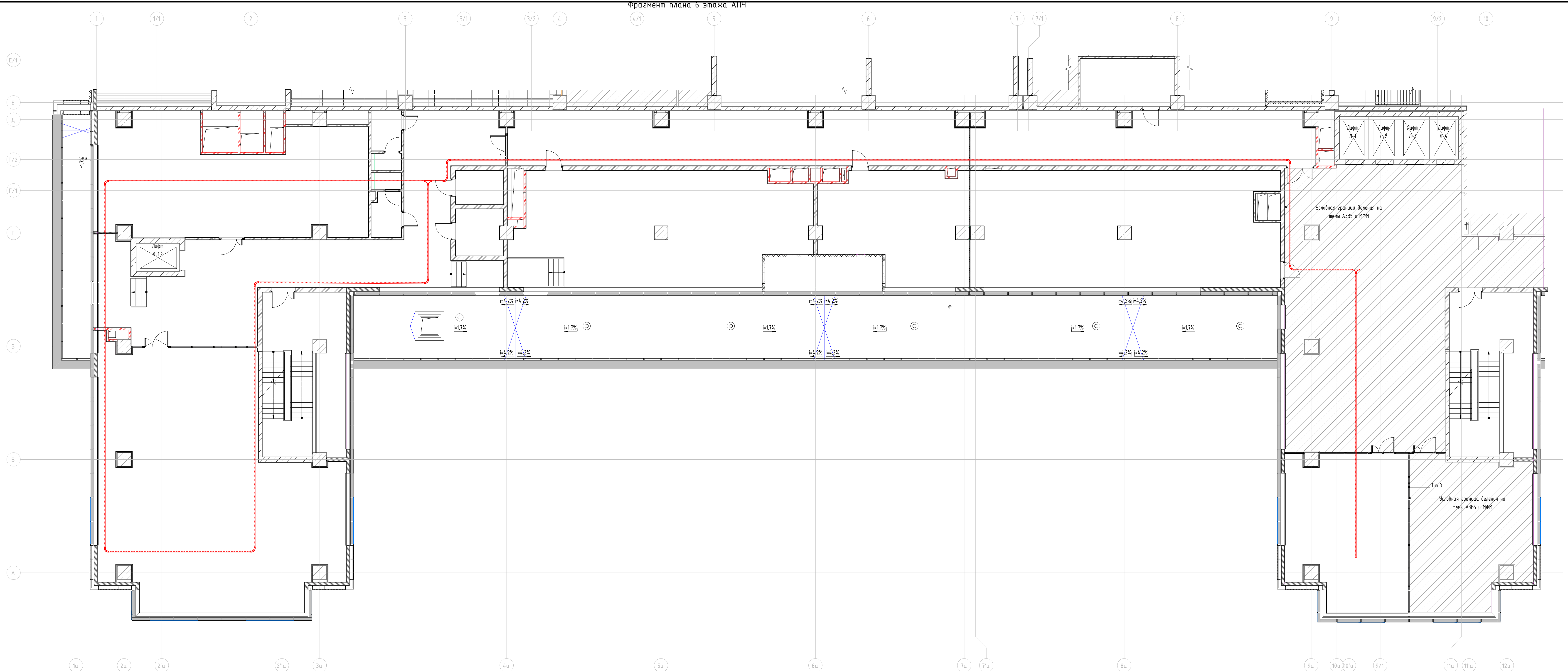
Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Лотки
—	Лоток ДКС неперфорированный 50x50 (ДКС 35020)
↪	Угол горизонтальный СРО 90 (ДКС 36000)
↪	Ответвитель Т-образный ОРТ (ДКС 36120)

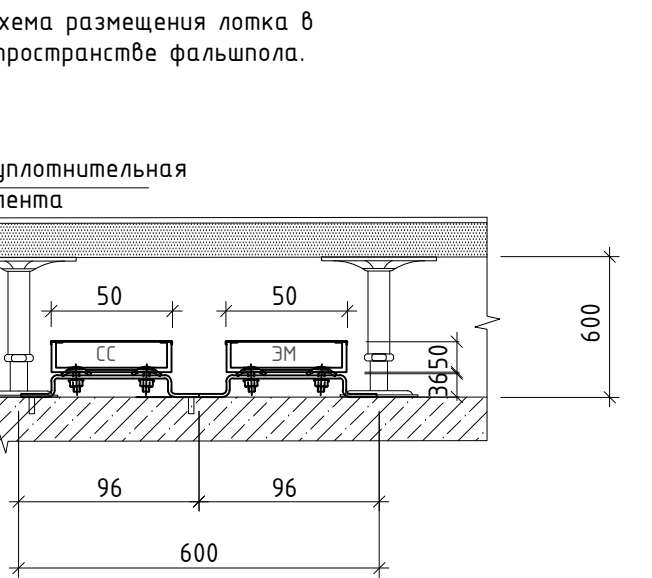


210314

011/324-3К618-68/17-РД/КОР-001-АПЧ2									
1	-	Зам.	185-21	06.21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных интегральных микросхем на основе нитридов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обьектах современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Корпус N55			
Разраб.	Музыченко				06.21	Административно-производственная часть			
Н.контр.	Глябина				06.21	План-схема размещения кабельных лотков на 6 этаже			
ГИП	Чернов				06.21	АО "МосЭП"			



Экспликация помещений АПЧ 6 этажа на отм. +21,600. Тема АЗБ5				
N пом	Наименование	Площадь, м ²	Кат.	Тема
6.2.01	Сектор молекулярно-лучевой эпитаксии	178,96 м ²		АЗБ5
6.2.02	Холл	116,71 м ²		АЗБ5
6.2.03	Сектор газо-фазовой эпитаксии	97,28 м ²		АЗБ5
6.2.04	Электро-щитовая	5,60 м ²		АЗБ5
6.2.05	Помещение СС/ТК	7,54 м ²		АЗБ5
6.2.06	Венткамера N1	109,49 м ²		АЗБ5
6.2.07	Венткамера N2	170,47 м ²		АЗБ5
6.2.08	Коридор	146,08 м ²		АЗБ5
6.2.10	Сектор зондовых измерений гибридных монокристаллических интегральных схем	61,31 м ²		АЗБ5
6.2.26	Тамбур санузла	4,24 м ²		АЗБ5
6.2.27	Санузел женский	1,80 м ²		АЗБ5
6.2.28	Санузел мужской	1,80 м ²		АЗБ5
6.2.29	Тамбур санузла	4,61 м ²		АЗБ5
ЛК-12	Лестница ЛК-12 (H2)	46,26 м ²		АЗБ5
ЛК-13	Лестница ЛК-13 (H2)	46,26 м ²		АЗБ5
ЛК-14	Лестница ЛК-14 (H2)	46,26 м ²		АЗБ5
Итого:		1044,67 м ²		



Узел "А"

Изменение уровня прокладки кабельной трассы в фальшполу при пересечении с смежными коммуникациями (шарнирный тип соединения).

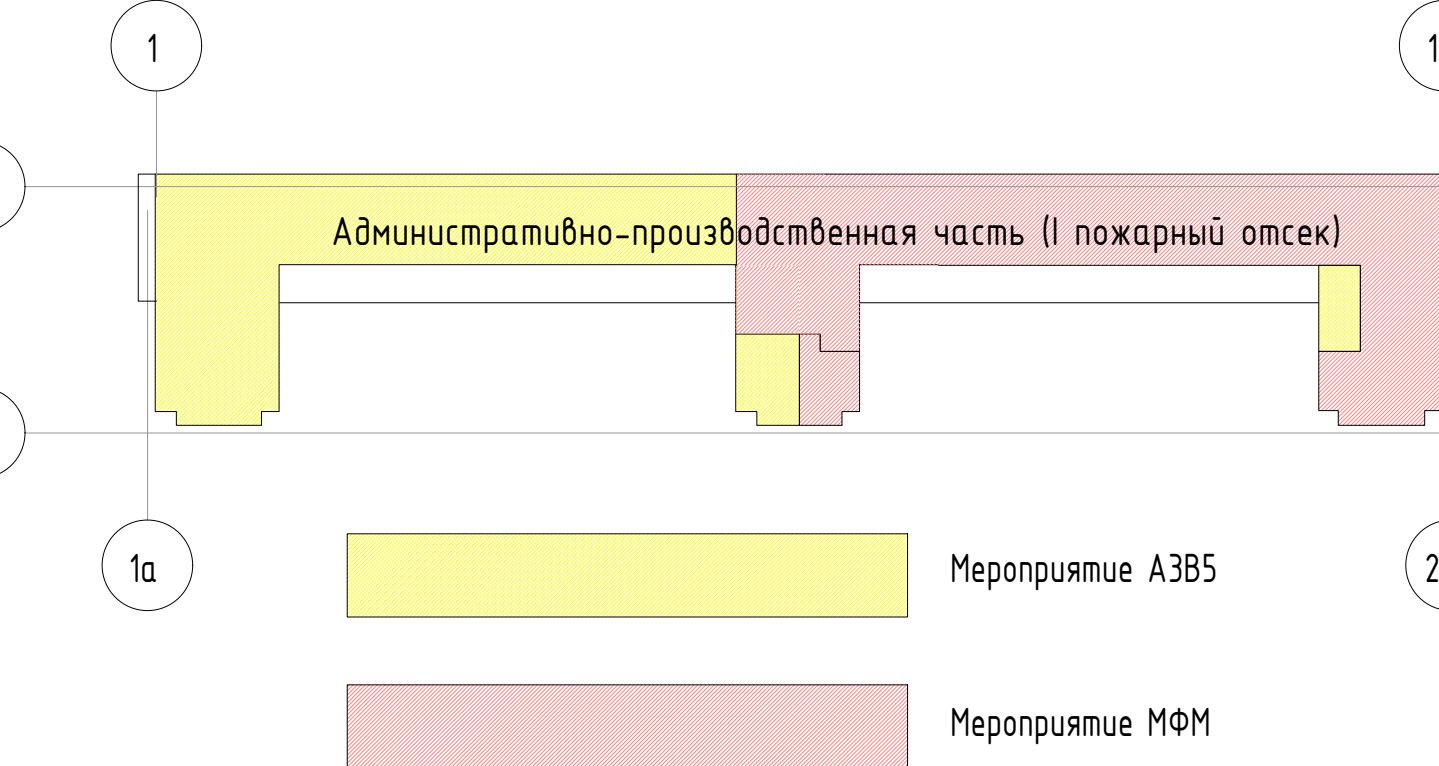


Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Лотки
	Лоток ДКС неперфорированный 50х50 (ДКС 35020)
	Угол горизонтальный СРО 90 (ДКС 36000)
	Ответвитель Т-образный ОРТ (ДКС 36120)

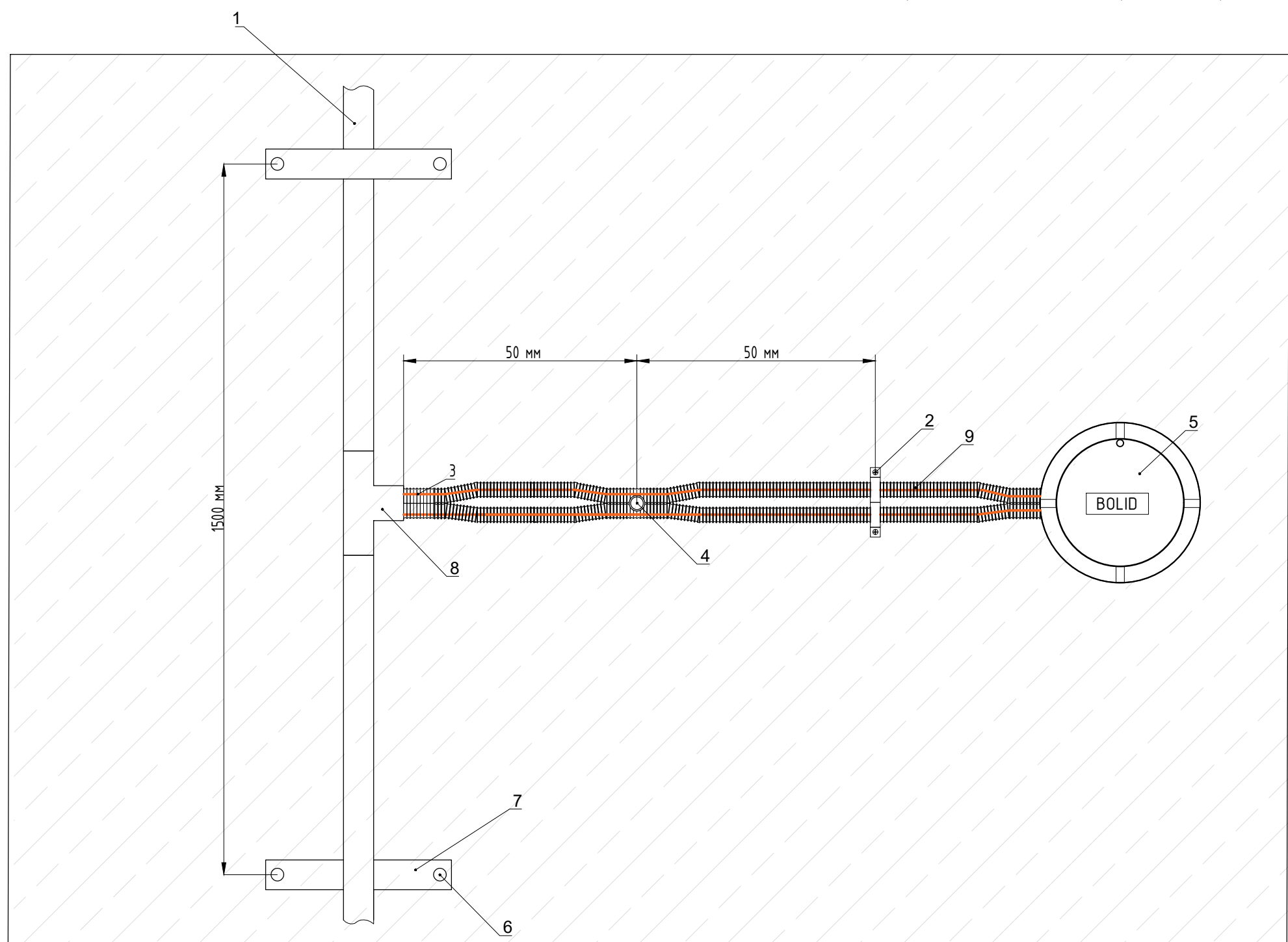
Примечание:

1. Кабельные металлические неперфорированные лотки прокладываются в фальшполе, отводы к пожарным извещателям производятся в ОКЛ к месту установки.

2. По окончании прокладки кабелей выполнить заделку проёмов в стенах минеральной ватой и противопожарным герметиком.

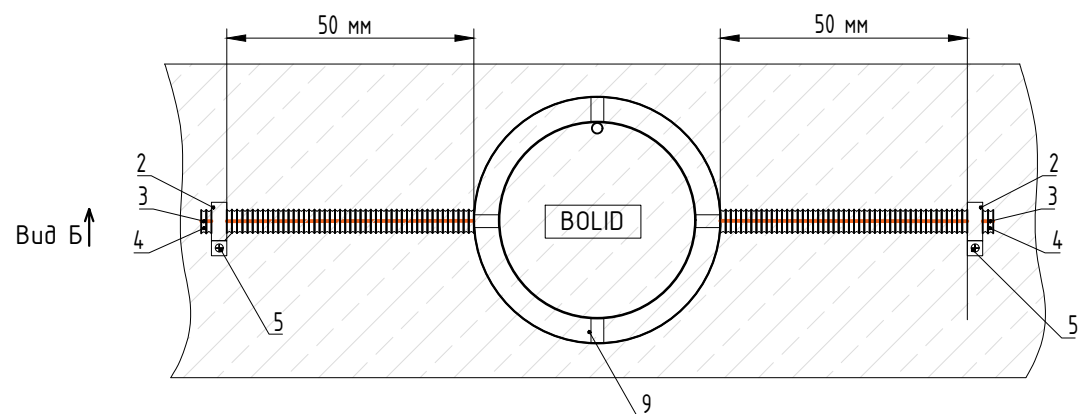
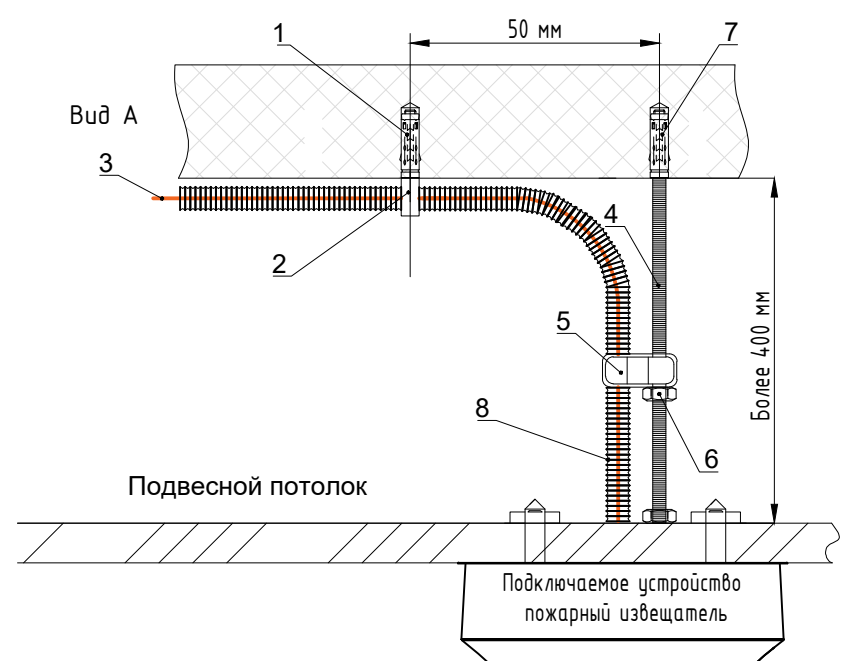


				01/324-3К818-68/17-РД/КОР-001-АПЧ2			
1	-	Зам.	185-21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое переоборудование для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных интегральных микросхем на основе нитрида галлия в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечении современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
Изм.	Кол.	Лист	№ок	Подпись	Дата	Корпус N55	
Разраб.	Музыченко				06.21	Административно-производственная часть	
						Стация	Лист
						Р	12
						Листов	
						А0 "МосЭП"	
						План-схема размещения кабельных лотков на 6 этаже в полу	
						А0 "МосЭП"	



Поз	Наименование	Код	Производитель
1	Лоток цельнометаллический	35020	ДКС
2	Держатель оцинк.односторонний, д.20мм М6	53332	ДКС
3	Кабель ПС (СЧУЗ)	КПСЭн(А)-FRHF	Кабель-ЭлектроСвязь
4	Шпилька резьбовая М6, 1000мм.	СМ200601INOX	ДКС
5	Дымовой пожарный извещатель	ДИП-34А-03	Болид
6	Гайка с насечкой М6, 2 шт.	СМ100600	ДКС
7	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5мм	ВРМ2903	ДКС
8	Муфта труба-коробка, IP67, М20х1,5, д.20мм	50220	ДКС
9	Труба ПВХ гибкая гофрированная, д.20мм, легкая с протяжкой	91920В	ДКС

Схема организации кабельных опусков к пожарным извещателям в составе ОКЛ

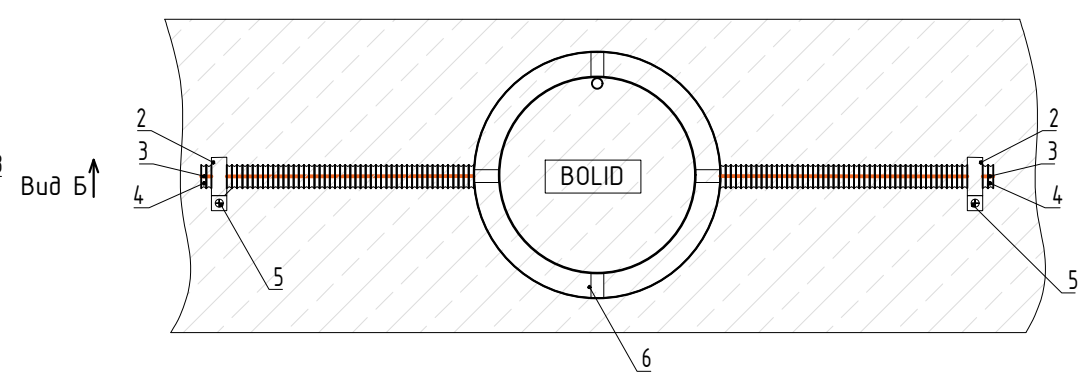
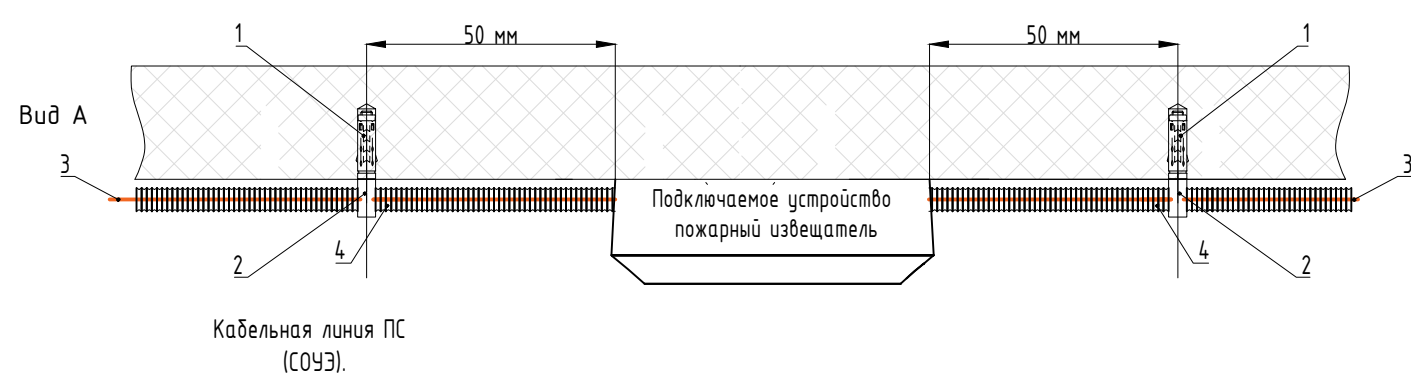


Примечания:

1. Если расстояние от потолка до подключаемого устройства менее 400 мм. – применение шпильки необязательно.
2. Кабель крепить к шпильке с учётом минимального радиуса изгиба.

Поз.	Наименование	Код	Производитель
1	Металлический двубель для газобетона 6х32	СМ280632	ДКС
2	Держатель оцинк.односторонний, в.20мм М6	53332	ДКС
3	Кабель ПС (СОУЗ)	КПСЭнз(А)-FRHF	Кабель ЭлектроСвязь
4	Шпилька резьбовая М6, 1000мм.	СМ200601INOX	
5	Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 остр.	СМ275032	ДКС
6	Гайка с насечкой М6, 2 шт.	СМ100600	ДКС
7	Анкер заливной М6	СМ410625	ДКС
8	Труба ПВХ гибкая гофрированная, в.20мм, лёгкая с протяжкой	91920В	ДКС
9	Дымовой пожарный извещатель	ДИП-34А-03	Болд

Схема организации прокладки кабельных трасс в составе ОКЛ



Поз.	Наименование	Код	Производитель
1	Металлический дюбель для газобетона 6х32	СМ280632	ДКС
2	Держатель оцинк.односторонний, 8,20мм М6	53332	ДКС
3	Кабель ПС (СОУЗ)	КПСЭнг(А)-FRHF	Кабель ЭлектроСвязь
4	Труба ПВХ гибкая гофрированная, 8,20мм, лёгкая с протяжкой	91920В	ДКС
5	Санорез с пресс-шайбой 4,2х32 остр.	СМ275032	ДКС
6	Дымовой пожарный извещатель	ДИП-34 А-03	Болид

Схема крепления одиночного кабеля в гофротрубе на потолок в составе ОКЛ

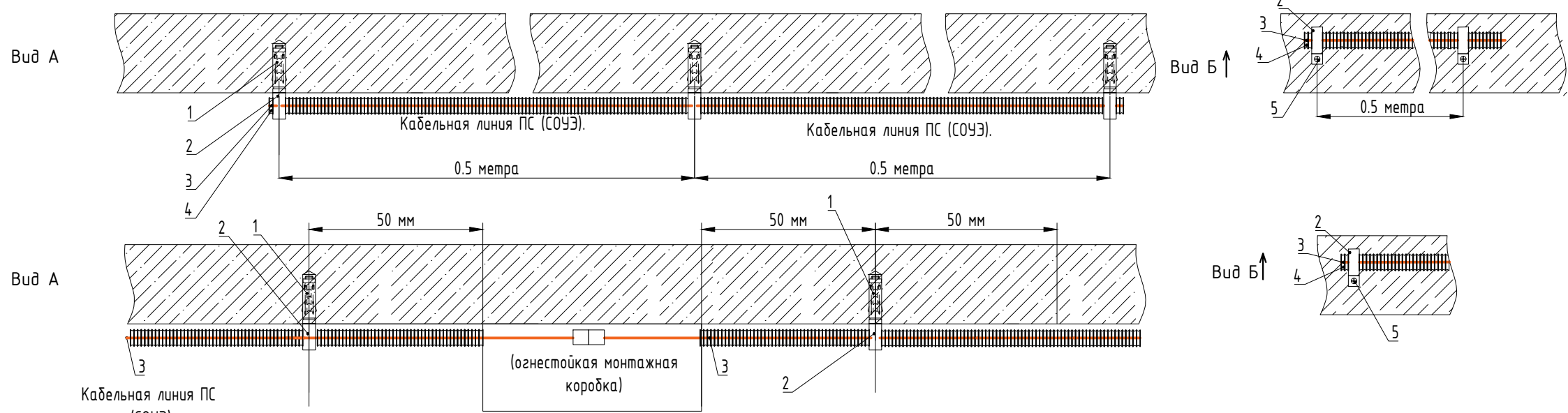
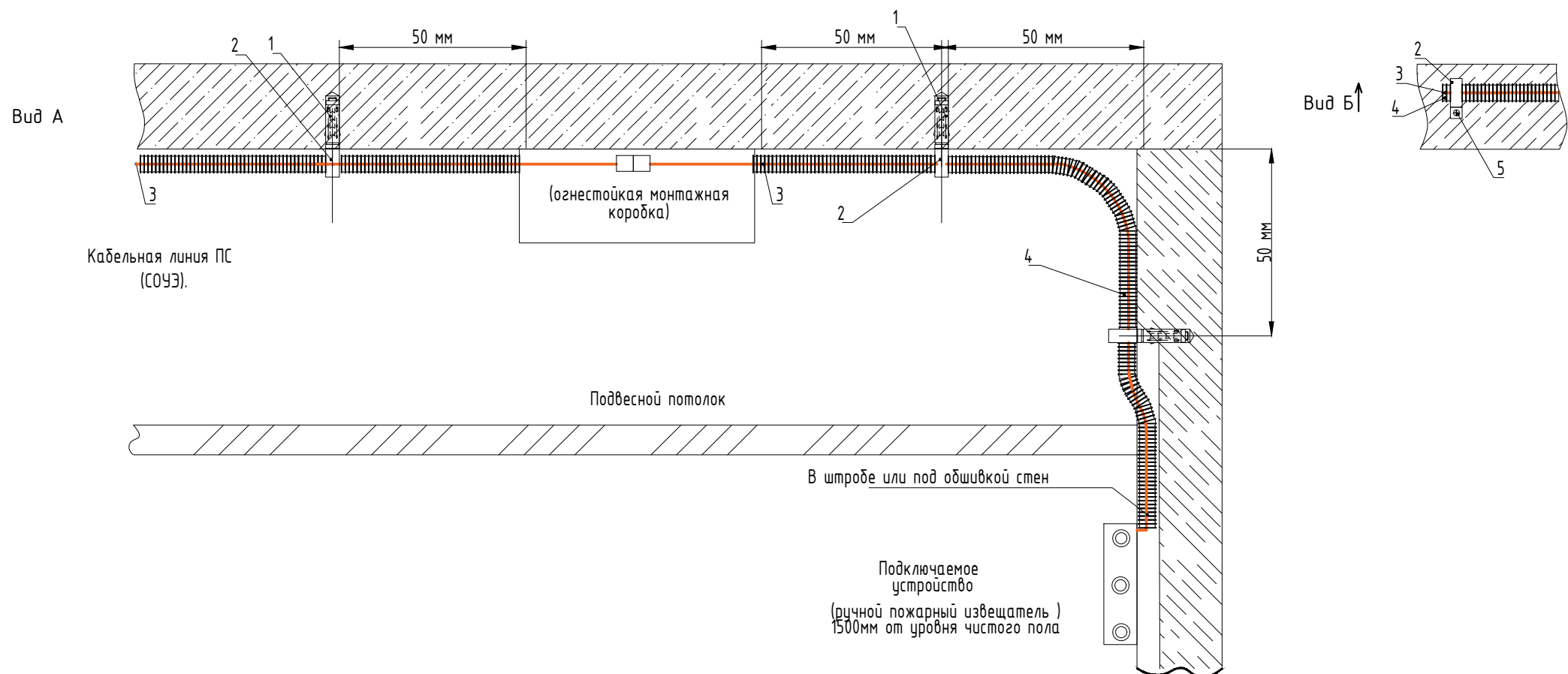


Схема организации кабельных опусков к ручным пожарным извещателям в составе ОКЛ

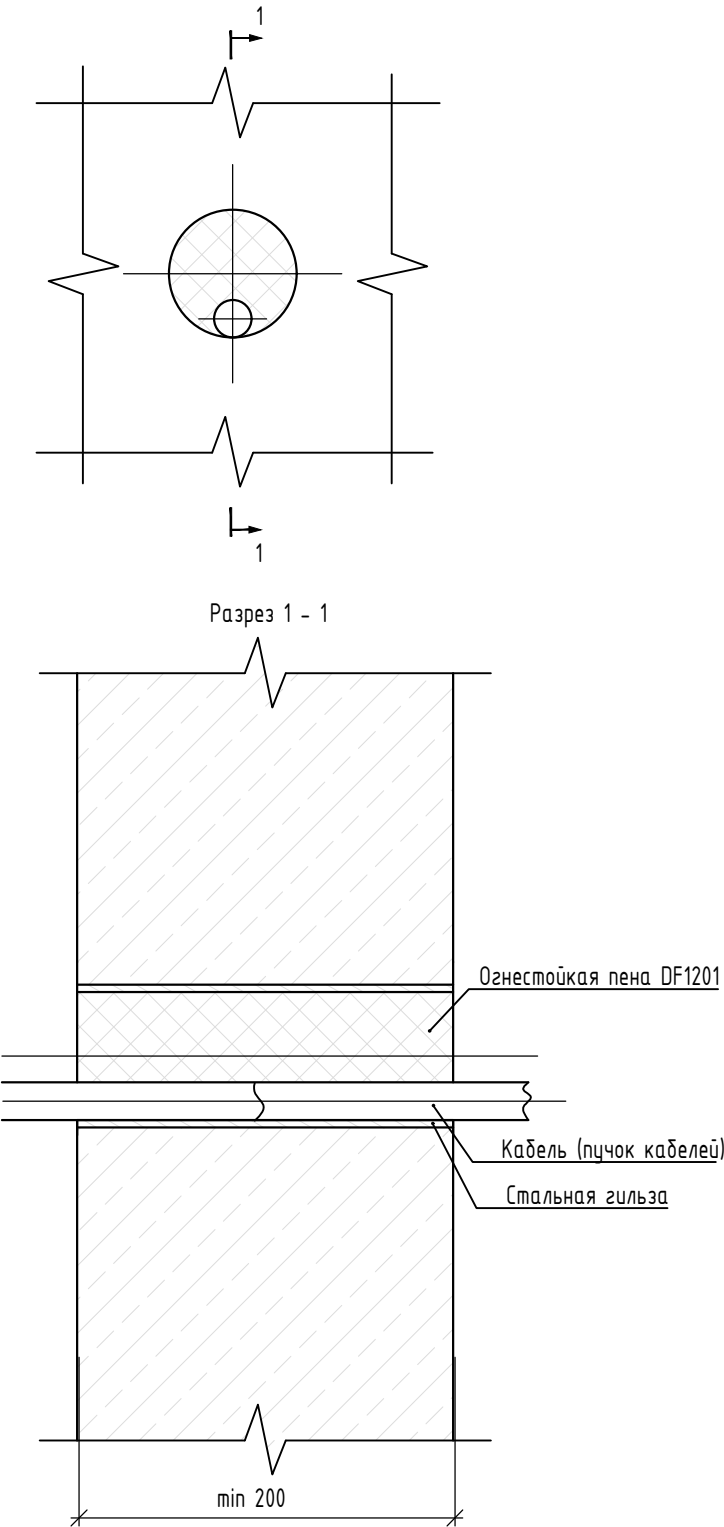


№п/п	Наименование	Код	Производитель
1	Металлический дюбель для газобетона 6х32	СМ280632	ДКС
2	Держатель оцинк.односторонний, в.20мм М6	53332	ДКС
3	Кабель ПС (СОУЗ)	КПСЭнз(А)-FRHF	Кабель-Электросвязь
4	Труба ПВХ гибкая гофрированная, в.20мм, лёгкая с протяжкой	91920В	ДКС
5	Саморез с пресс-шайбой 4,2х32 остр.	СМ275032	ДКС

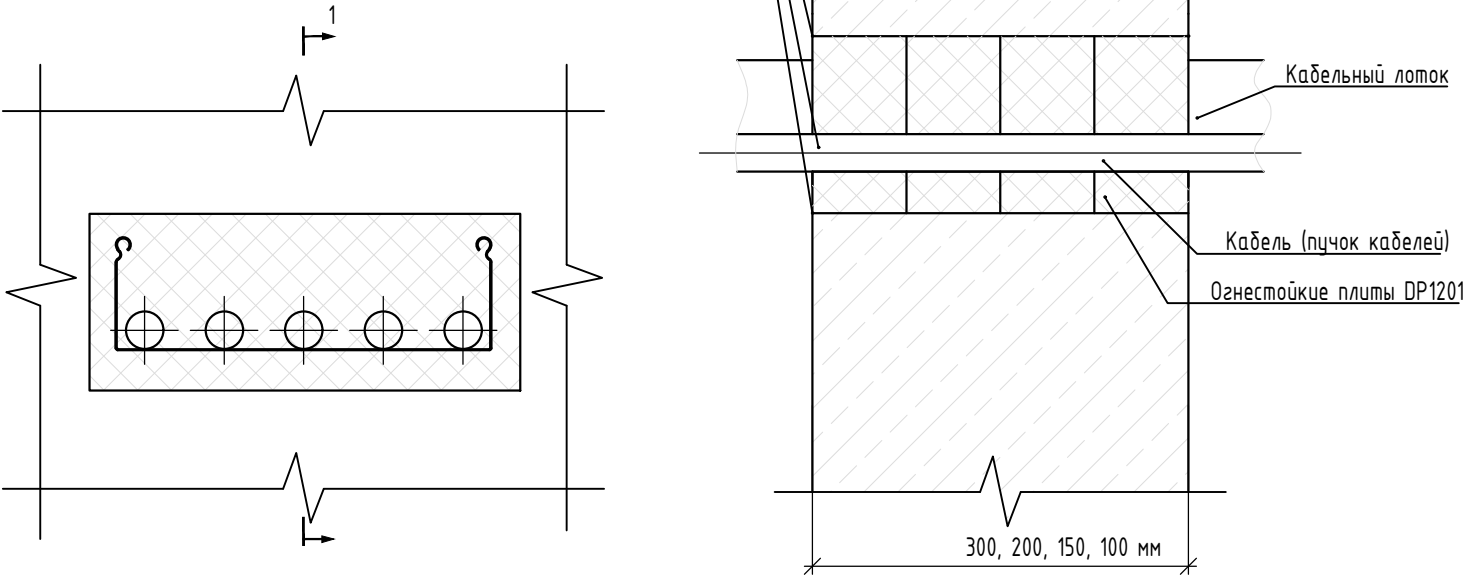
				011/324-К818-68/17-РД/КОР-001-АПС2			
1	Зам	185-2		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-механической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокоточных механических и механических измерительных сенс на основе материалов А356 в объеме 100 ГВт в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
Изм.	Колуч	Лист	№об	Подпись	Дата		
Разраб.	Музыченко				06.21		
Корпус N155						Стоя	Лист
Административно-производственная часть						Р	13
						Лист	Листов
Н.контр.	Глыбина			06.21	Огнестойкие кабельные линии.		
ГИП	Чернов			06.21	Схемы монтажа.		
						АО "МосЭЗ"	

Организация огнестойкой проходки лотка через стены.

Проходка
кабеля в стальной гильзе с
применением пены DF1201.
Нормируемый предел огнестойкости
EI 150 по ГОСТ 30247.0-94, 1-94



Проходка с применением плит DP1201 и
герметика DS1201 (DS1202). Нормируемый
предел огнестойкости - IET 90,
при глубине заделки 200 мм - IET120,
при глубине заделки 300 мм - IET150
по ГОСТ Р 53310-2009

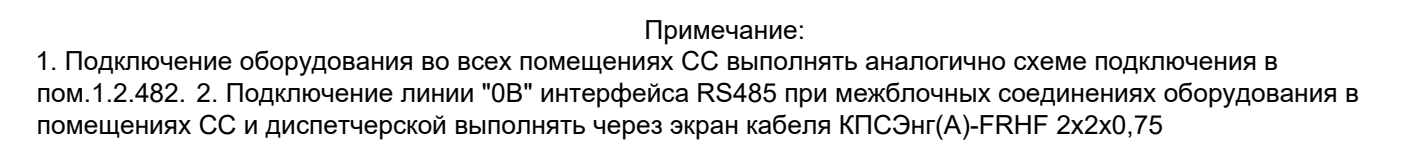
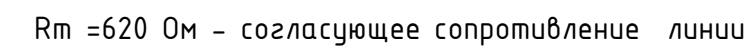


Примечание:

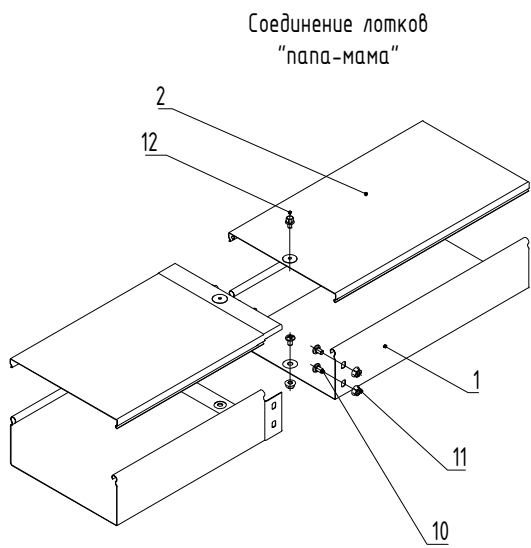
1. Все получившиеся в ходе монтажа проходки щели и стыки необходимо заполнить огнестойким герметиком.
2. При прохождении через ж/б стены после заполнения проходки негорючим материалом, оставшуюся часть замазать цементным раствором.
3. Каркасы труб и лотков должны быть заземлены защитным заземлением в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках с сопротивлением заземления не более 4 Ом.

210314

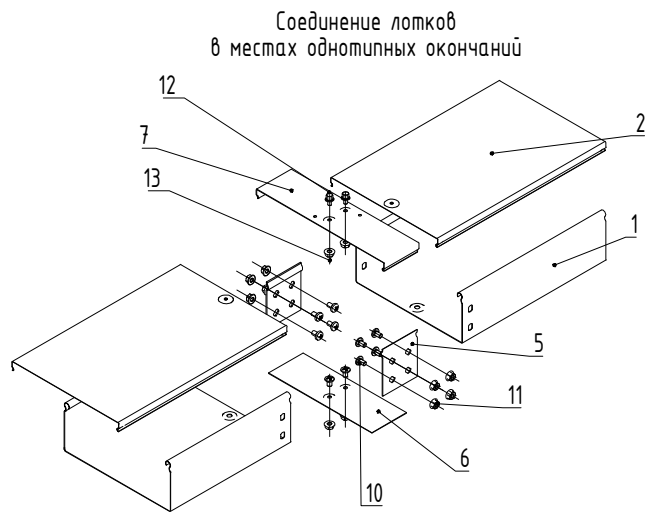
						011/324-ЗКБ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2				
1	-	Зам.	185-21		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
Разраб.		Музыченко			06.21	Корпус N155		Стадия	Лист	Листов
						Административно-производственная часть		Р	14	
Н.контр.		Глыбина			06.21	Организация огнестойких кабельных проходок на путях прохождения кабельных трасс		АО "МосЭП"		
ГИП		Чернов			06.21					



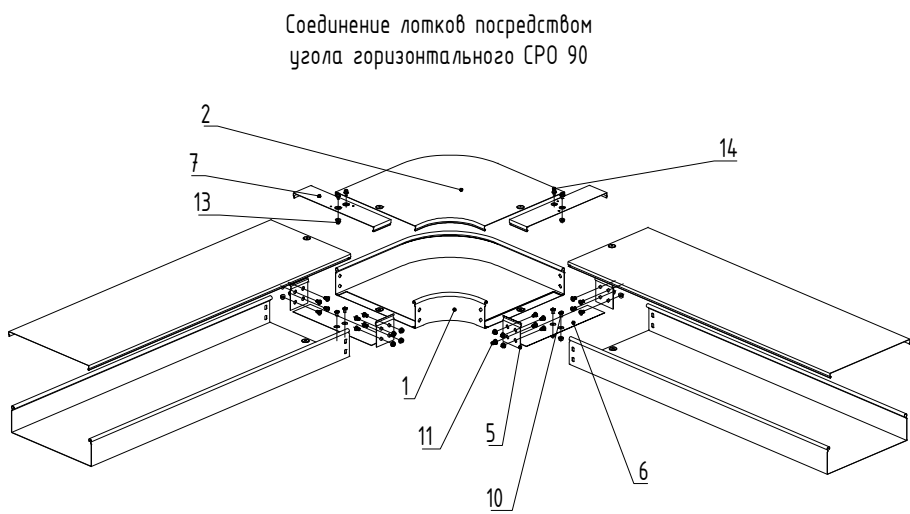
Формат	A2
--------	----



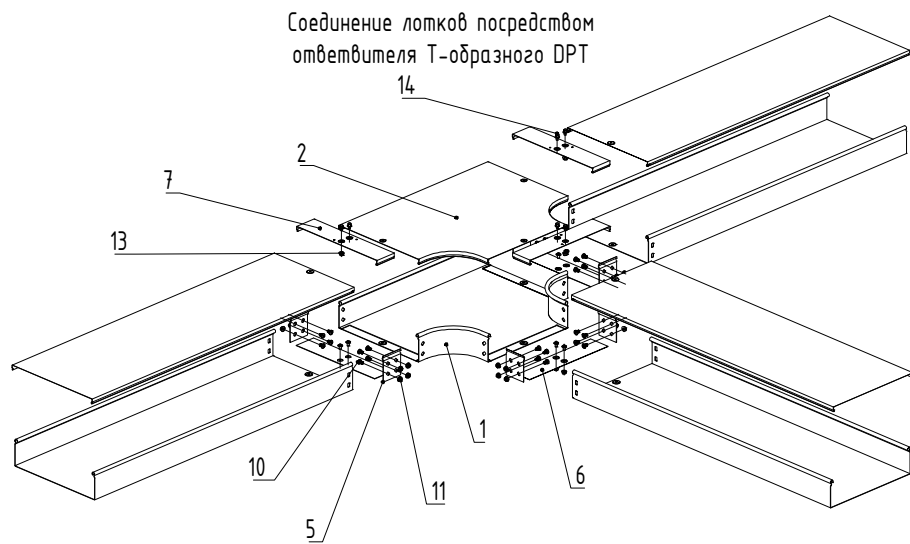
Поз.	Наименование	Код	Кол.
Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный	35020	2
10	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	3
11	Гайка с насечкой DIN 6923 М6	СМ100600	3
Комплектация для крышки			
2	Крышка на лоток	35520	1
12	Винт для электрического соединения	СМ030508	1



Поз.	Наименование	Код	Кол.
Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный	35020	1
5	Пластина крепежная GTO	37301	2
6	Соединительная накладка CGB	37350	1
10	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	6
11	Гайка с насечкой DIN 6923 М6	СМ100600	6
Комплектация для крышки			
2	Крышка на лоток	35520	1
7	Соединительная накладка CGC для крышек лотка	37390	1
12	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	2
13	Гайка с насечкой DIN 6923 М5	СМ100500	2

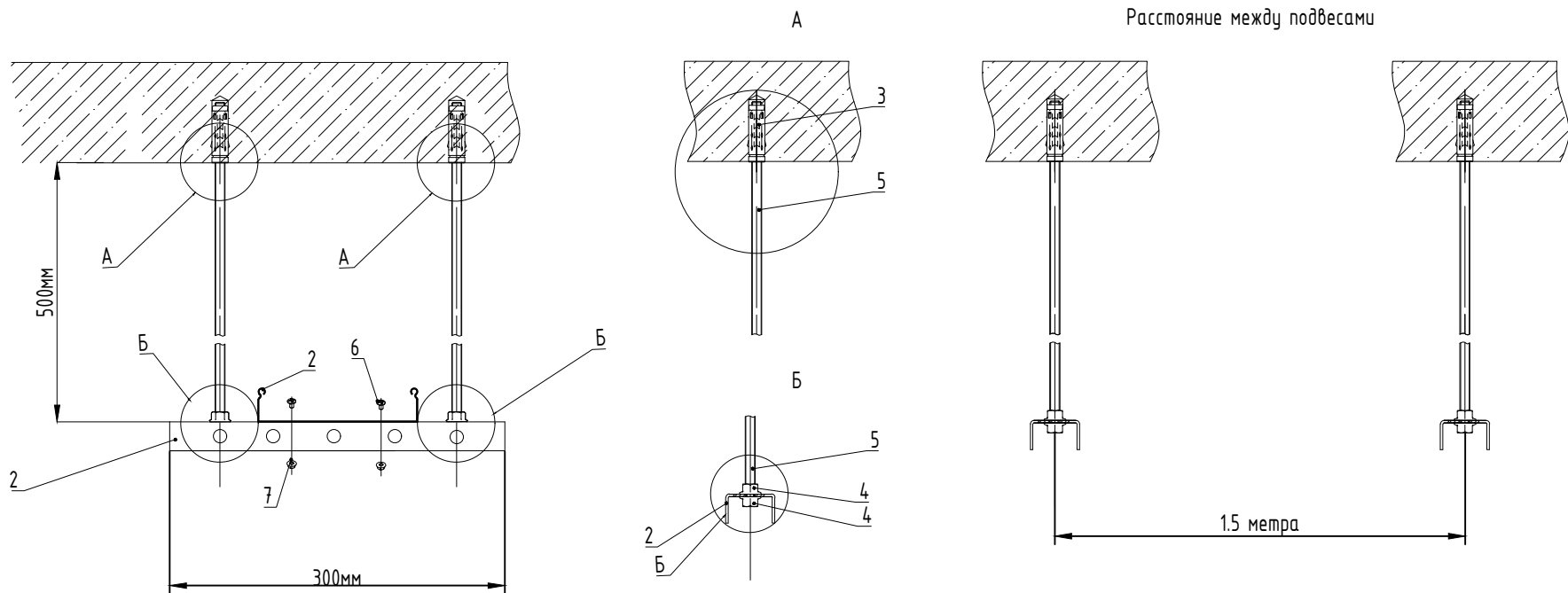


Поз.	Наименование	Код	Кол.
Комплектация для аксессуара			
1	Угол горизонтальный СРО 45 / СРО 90	36000	1
5	Пластина крепежная GTO	37301	4
6	Накладка соединительная CGB	37350	2
10	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	12
11	Гайка с насечкой DIN 6923 М6	СМ100600	12
Комплектация для крышки			
2	Крышка к углу горизонтальному	38000	1
7	Накладка соединительная CGC	37390	2
13	Гайка с насечкой DIN 6923 М5	СМ100500	2
14	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	4



Поз.	Наименование	Код	Кол.
Комплектация для аксессуара			
1	Ответвитель Т-образный DPT	36120	1
5	Пластина крепежная GTO	37301	6
6	Накладка соединительная CGB	37350	3
10	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	18
11	Гайка с насечкой DIN 6923 М6	СМ100600	18
Комплектация для крышки			
2	Крышка на ответвитель Т-образный DPT	38040	1
7	Накладка соединительная CGC	37390	3
13	Гайка с насечкой DIN 6923 М5	СМ100500	3
14	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	6

Схема крепления неперфорированных лотков 50х50 к потолку.



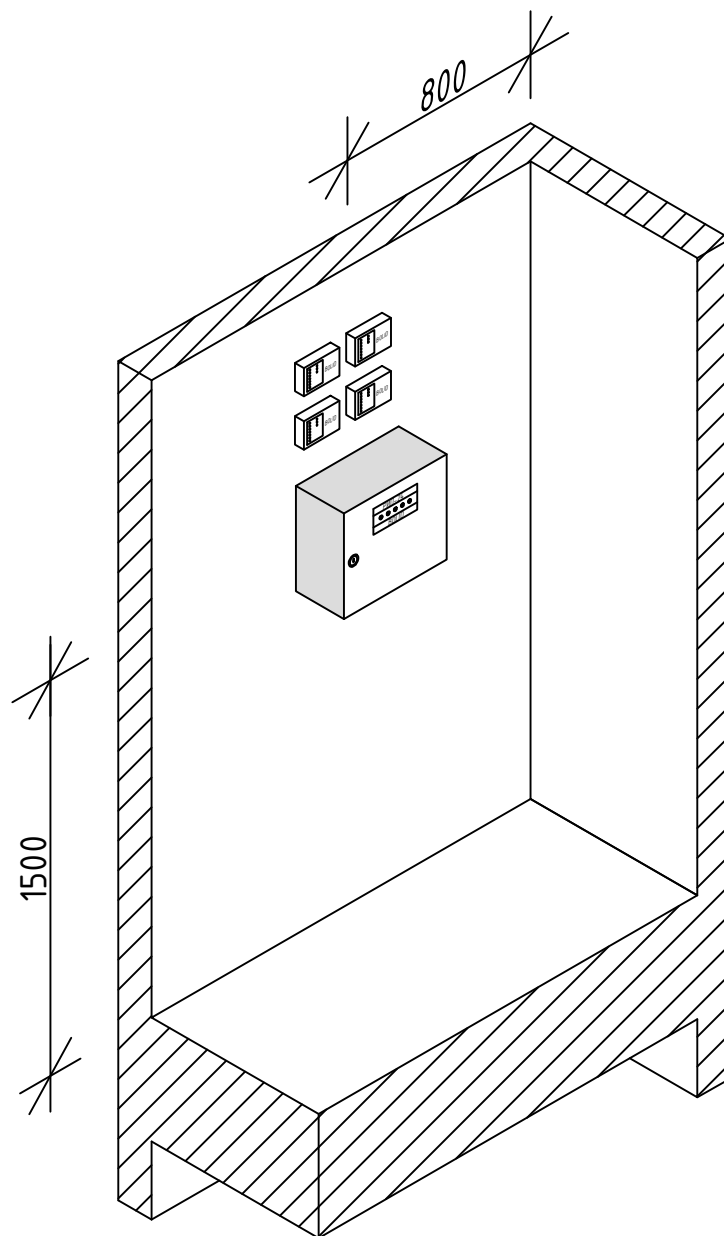
Поз.	Наименование	Код	Кол.
1	Лоток с высотой боковой стенки 50 мм, шириной 50 мм.	35020	1
2	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5мм	ВРМ2903	1
3	Забивной анкер М8	СМ400830	2
4	Гайка с насечкой М8	СМ100800	4
5	Шпилька резьбовая М8	СМ200801	1
6	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	2
7	Гайка с насечкой DIN 6923 М6	СМ100600	2

Согласовано					
Изд. подл.	210314	Подпи. дата	Взам инд.Н		

Примечание:
Высота подвеса лотка может корректироваться на этапе монтажа.

011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2					
1	-	Зам.	185-21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.	Музыченко				06.21
Корпус N155					Стадия
Административно-производственная часть					Лист
Кабеленесущие конструкции. Схемы монтажа.					Листов
Н.контр. ГИП					Р
Глыбина Чернов					16
					А0 "МосЭП"

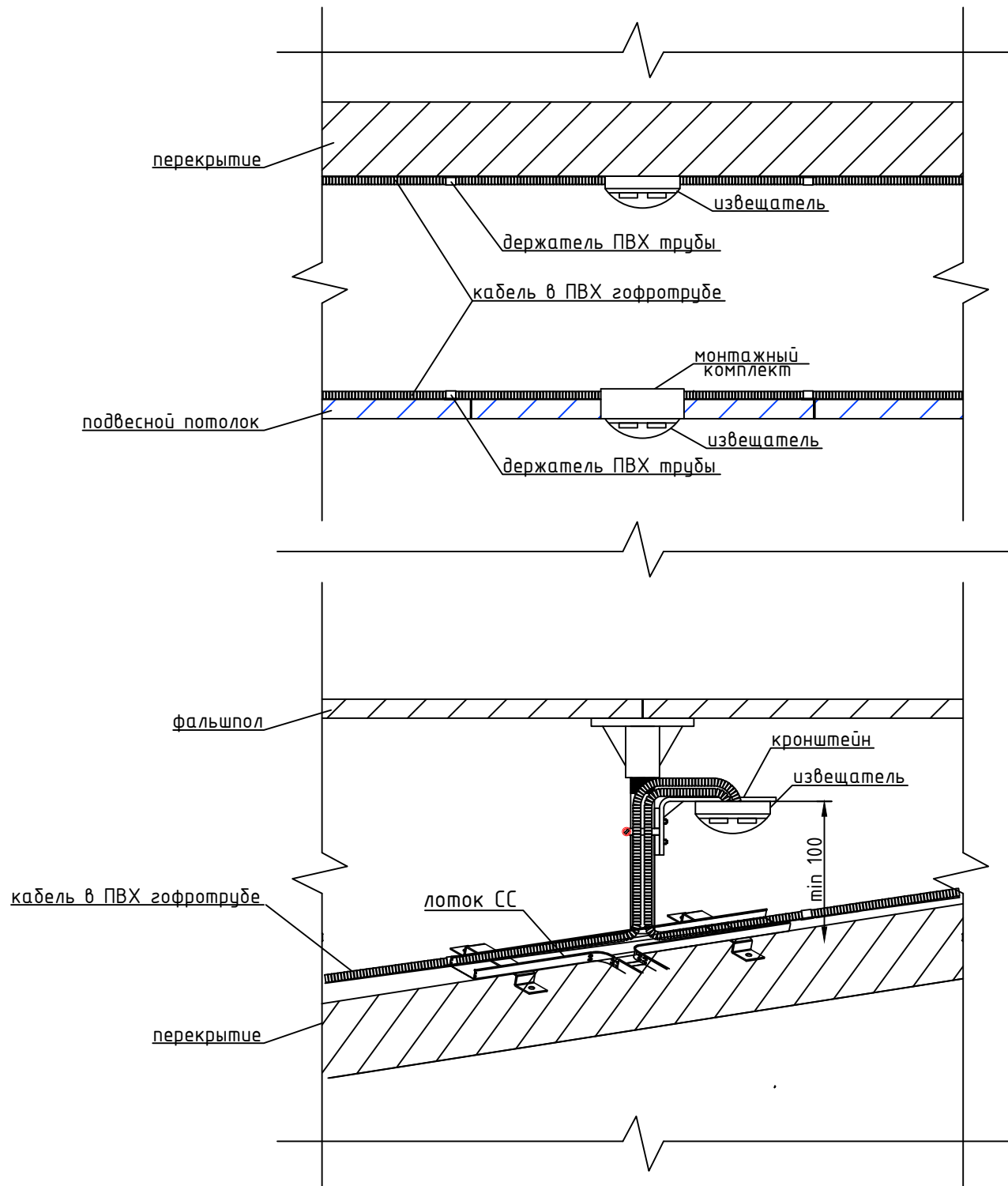
Эскиз размещения оборудования



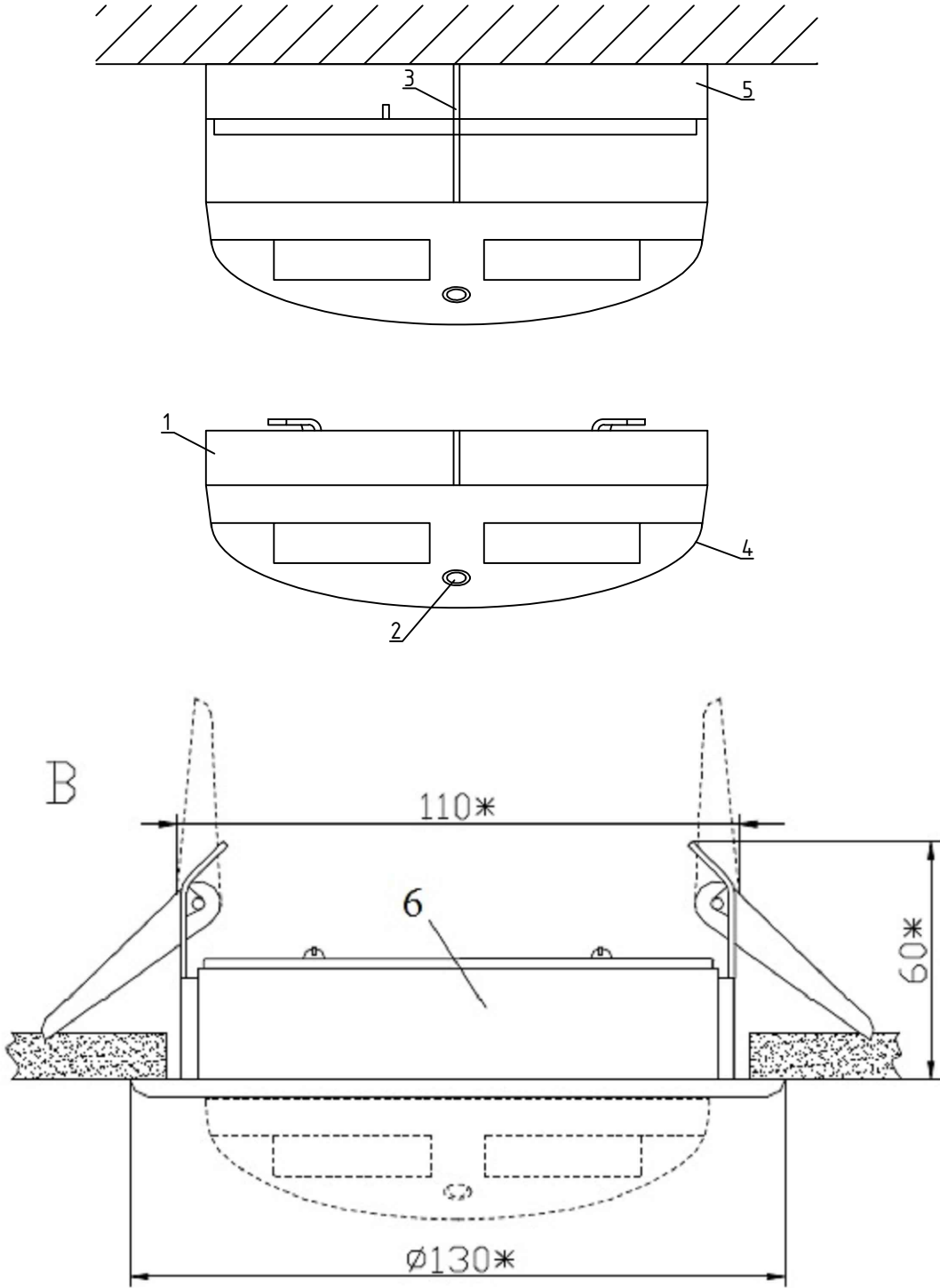
210314

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
210314		
011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2		
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
1	-	Зам. 185-21
Изм.	Кол.уч	Лист
Разраб.	Музыченко	Подпись
Н.контр.	Глыбина	Дата
ГИП	Чернов	06.21
Корпус N155		Стадия
Административно-производственная часть		Лист
		Листов
Эскиз расположения оборудования		р
		17
		АО "МосЭП"

Эскиз расположения извещателей

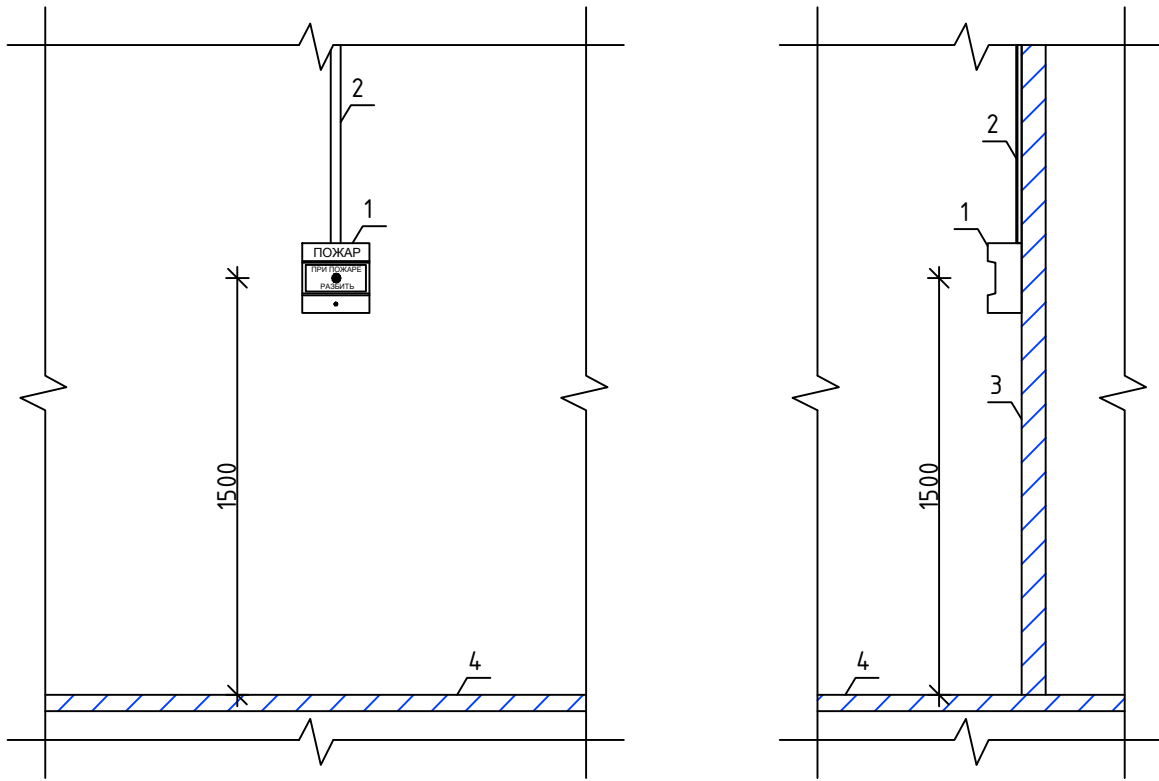


Эскиз крепления извещателя ДИП-34А-03, ДИП-34А-04



- 1 - извещатель ДИП-34А;
- 2 - светоизлучатель;
- 3 - метка совмещения по светодиоиду;
- 4 - метка и прямоугольник, открывать здесь;
- 5 - розетка присоединительная.

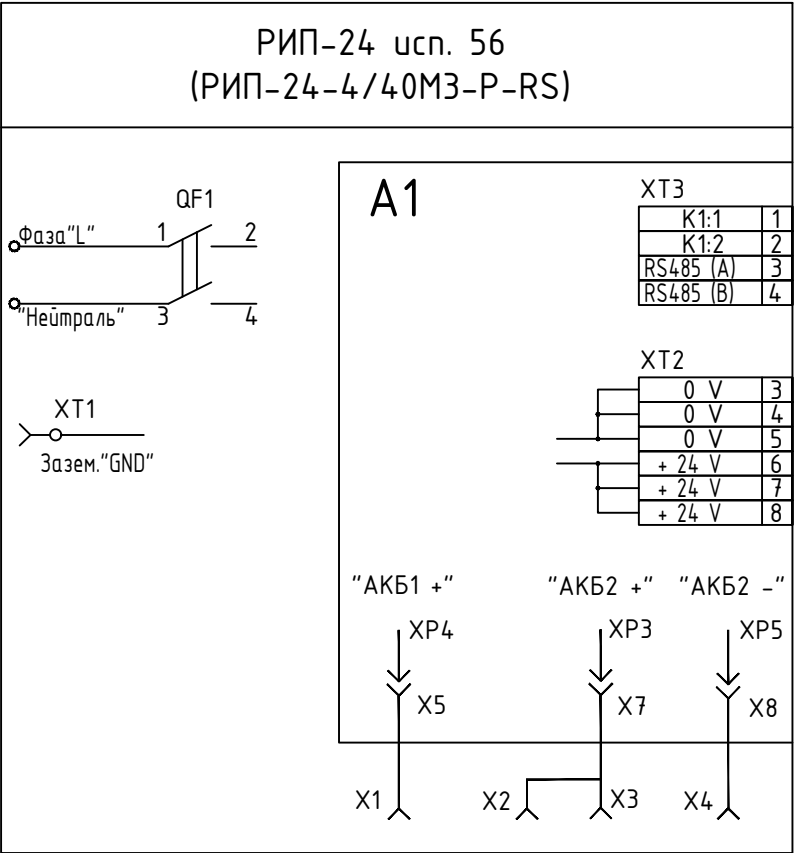
Эскиз расположения ручного извещателя на стене



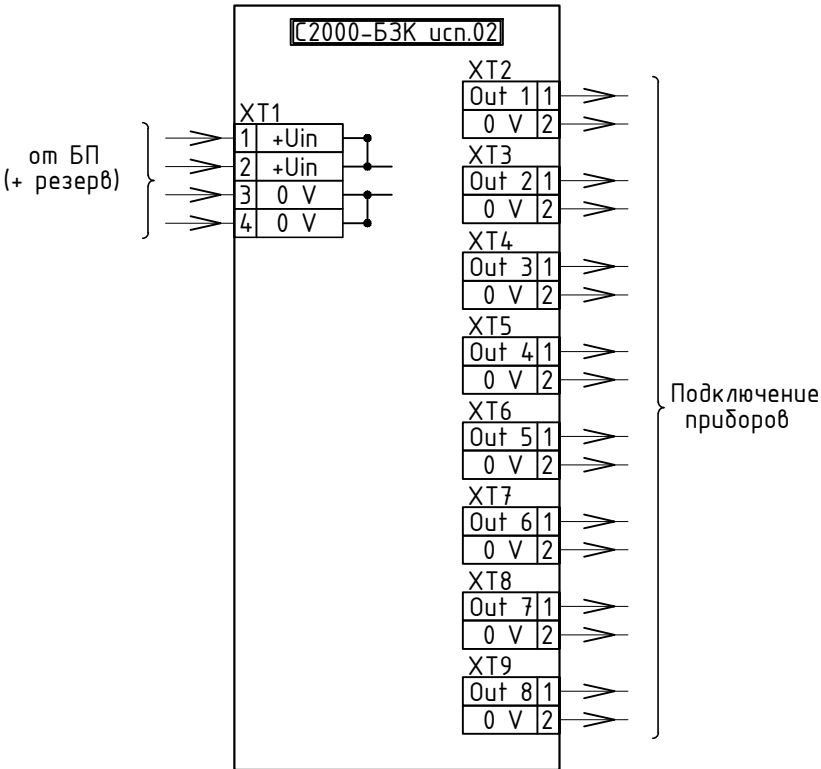
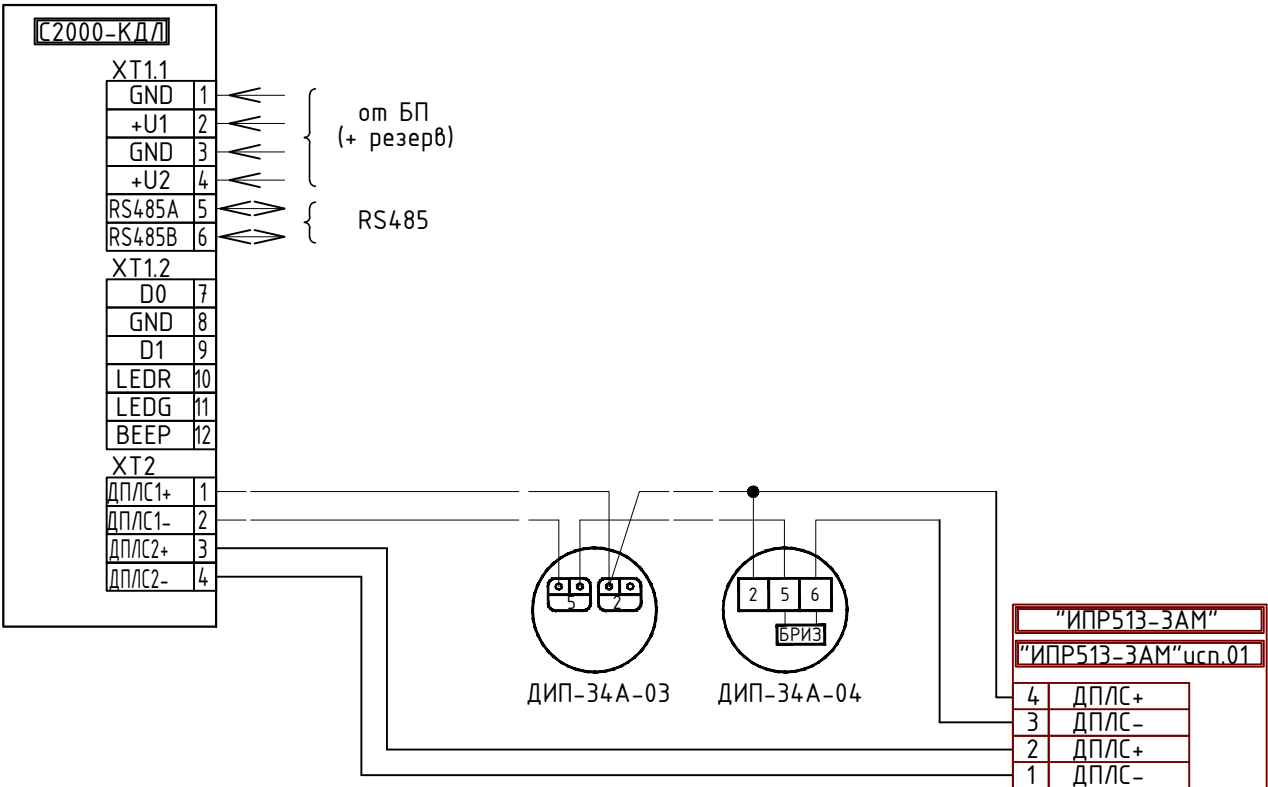
- 1 - извещатель ИПР513-ЗАМ (ИПР 513-ЗАМ исп.01);
- 2 - кабель-канал;
- 3 - стена;
- 4 - пол.

							011/324-ЗКδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2			
1	-	Зам.	185-21	Подпись	Дата		Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения			
Изм.	Кол.ч	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Корпус N155	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Музыченко			06.21		Административно-производственная часть	р	18	
Н.контр.		Глыбина			06.21		Эскиз установки извещателей пожарной сигнализации			АО "МосЭП"
ГИП		Чернов								

Схемы монтажных подключений приборов и извещателей АПС

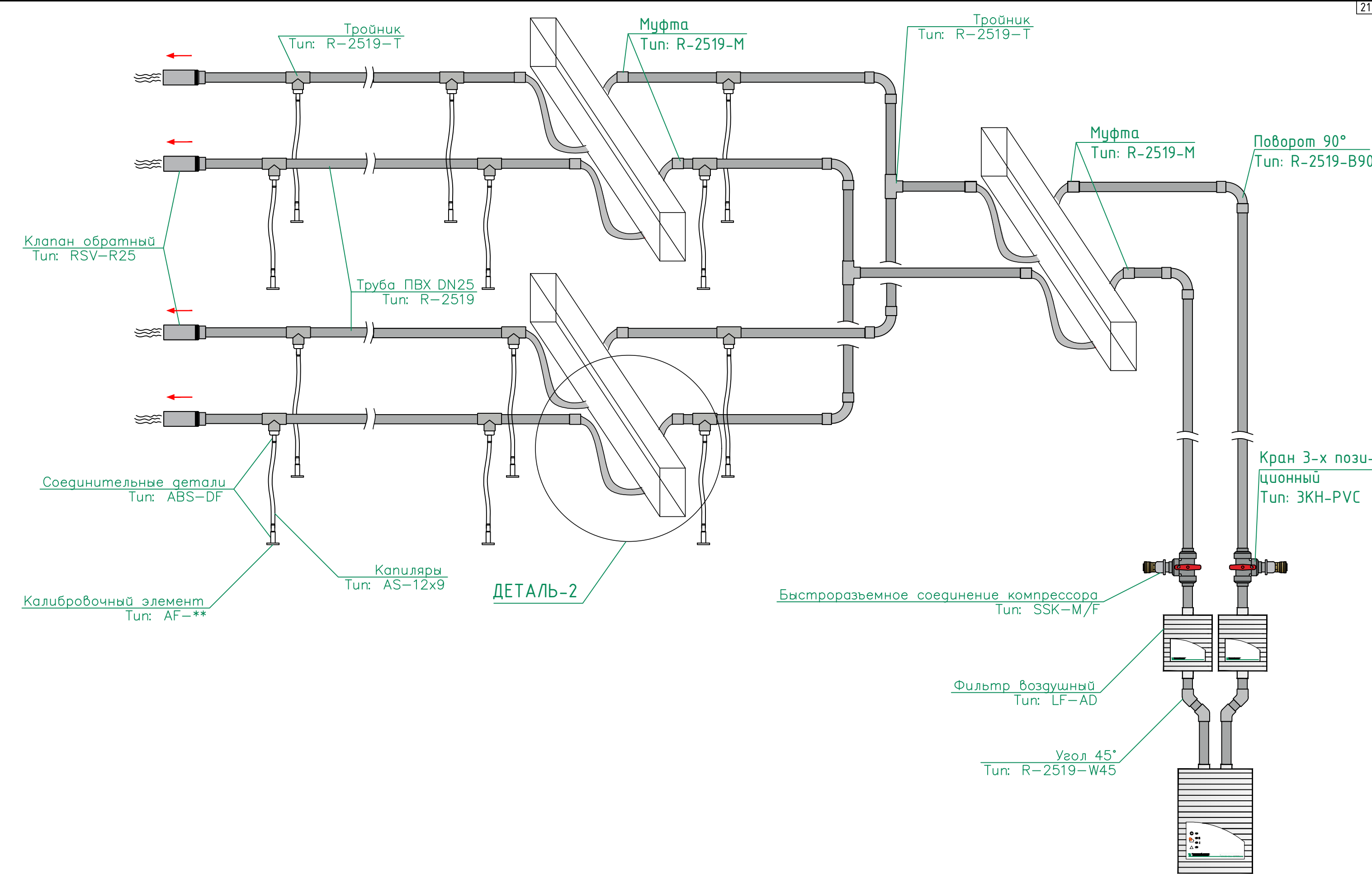
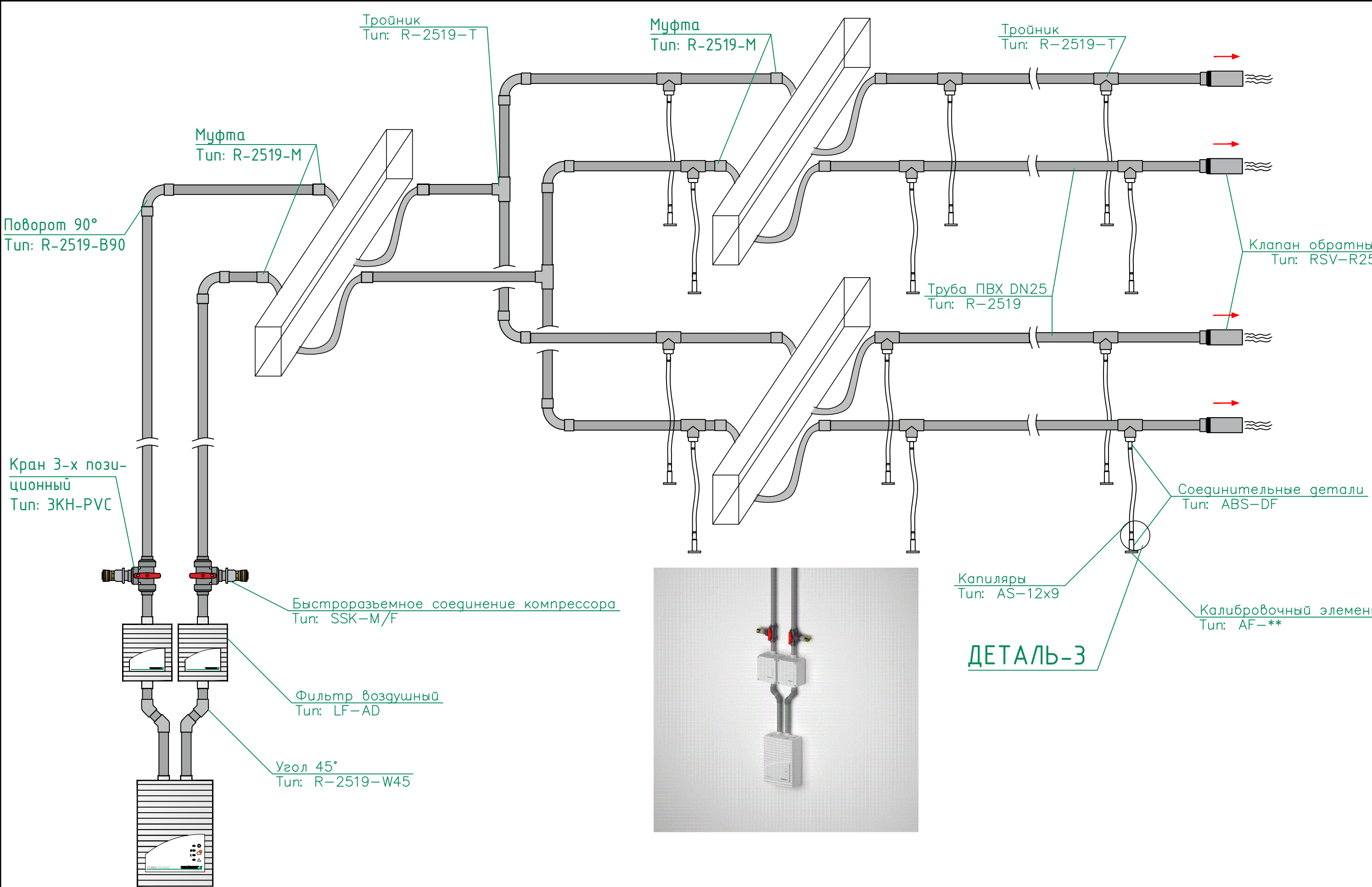


A1- плата РИП-24 исп. 56 (РИП-24-4/40МЗ-Р- RS)
QF1- автоматический выключатель ВА 47-63 2Р 3А х-ка С
X1 - клемма подключения к "+" батарее N1 (красный провод)
X2 - клемма подключения к "-" батарее N1 (красный провод)
X3 - клемма подключения к "+" батарее N2 (белый провод)
X4 - клемма подключения к "-" батарее N2 (белый провод)
XT1 - клеммник подключения "Заземления"
XT2/A1 - клеммник подключения на плате, к выходному напряжению РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40МЗ-Р- RS)
XT3 - клеммник подключения к интерфейсу RS-485 и оптореле



210314

						011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2				
1	-	Зам.	185-21		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
Разраб.	Музыченко				06.21	Корпус N155		Стадия	Лист	Листов
						Административно-производственная часть		р	19	
Н.контр.	Глыбина				06.21	Схемы монтажных подключений приборов и извещателей АПС		АО "МосЭП"		
ГИП	Чернов									



TITANUS PipeCalc 1.8.6 GOST: TITANUS PRO-SENS / TITANUS TOP-SENS

Расчет для 1 или 2 детекторных модулей, Шаблон проекта 'Демо_1', страница 1
v8/Ln, 08.04.2018

Основные параметры		Пределы для расчетов	
Платформа TITANUS:		Стандартный расчет (без ускоряющих отверстий):	
Тип трубной системы:		Макс. Расст. между 2 соседними отверстиями:	12,0 м
Количество детект. модулей:		Мин. Расст. между 2 соседними отверстиями:	4,0 м
Напряжение вентилятора:		Упрощенный расчет (без ускоряющих отверстий):	
Воздушный фильтр:		(диаметры всех отверстий одинаковы)	
Ускоряющее отверстия (УО):		Макс. Расст. между 2 соседними отверстиями:	4,0 м
Внутренний диаметр трубы:		Мин. Расст. между 2 соседними отверстиями:	0,1 м
Аксессуары:		Расчет с ускоряющими отверстиями:	
(отметить 'x')		Макс. Расст. между 2 соседними отверстиями:	12,0 м
Дополнительный извещатель		Мин. Расст. между 2 соседними отверстиями:	2,5 м
Шумоглушитель SD-1		<i>Если макс. расстояние между соседними отверстиями > 2,5 м и < 4 м, то возможен выбор между упрощенным и с ускоряющими отверстиями расчетами длина опусков на подвесной потолок не должна превышать 1,0 м.</i>	
Накопитель конденсата КА-1		Пределы для расчетов в соответствии с ГОСТ Р	
Продувка VSK		Класс А: время транспортировки 60 с; 0,8 %/м	
Макс. Количество отверстий на ответвлении:		Класс В: время транспортировки 90 с; 2,0 %/м	
3 (расчет отверстий: 3 x 3 = 9 на систему труб)		Класс С: время транспортировки 120 с; 4,5 %/м	
Повороты в магистрали:		Макс. время транспортировки:	
... в расчетном ответвлении:		39 с	
Углы вмагистрали:		Чувствительность (отверстия):	
... в расчетном ответвлении:		1,01 %/м	
Общая длина трубы:			
74,0 м (диаметр трубы: 25 мм)			
Детекторный модуль / чувствительность:			
DM-Tx-10...0.1 %/М			

ГОСТ: **Б С** **Б С**

Класс: **Б С** **Б С**

EN 54-20 / ISO 7240-20: **Б С**

Класс: **Б С**

Указанные выше результаты действительны даже если расчетное время транспортировки превышает 60/90/120с

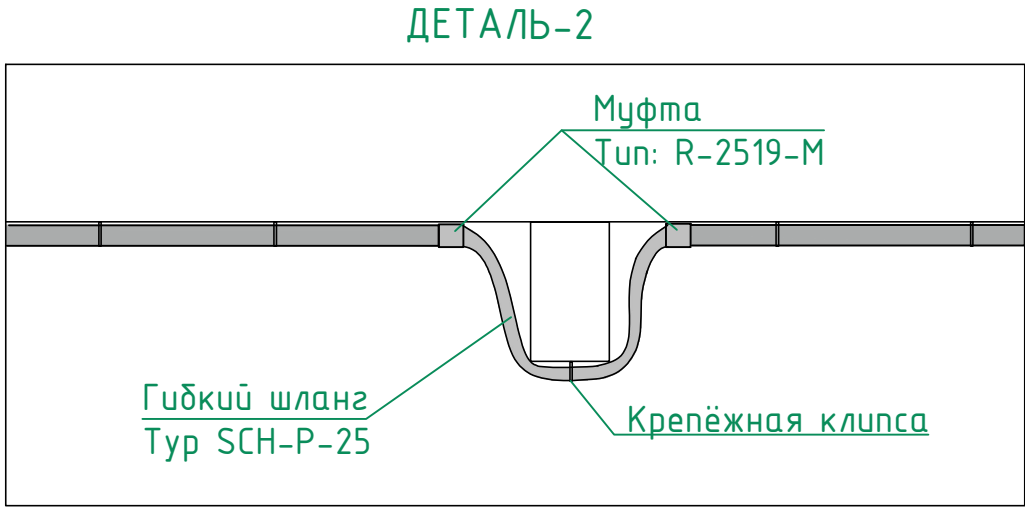
Макс. время транспортировки: 39 с

Чувствительность (отверстия): 1,01 %/м

Расчет трубной системы												
№ отверстия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Соотношение	11,1 %	11,1 %	11,1 %									
Чувствительность	1,01 %/м	1,01 %/м	1,01 %/м									
Давление	35,4 Па	35,4 Па	35,4 Па									
Время транспортировки	17 с	24 с	39 с									
Скорость	0,94 м/с	0,63 м/с	0,31 м/с									
Расстояния	6,0 м	4,5 м	4,5 м									
магистральная труба												
2,83 м/с												
29,0 м												
Диаметры воздухозаборных отверстий												

1) Стандартный или упрощенный расчет
Отверстие 123
Диаметр [мм] 3,0 3,0 3,2

2) Расчет с ускоряющими отверстиями
Отверстие
Диаметр [мм]



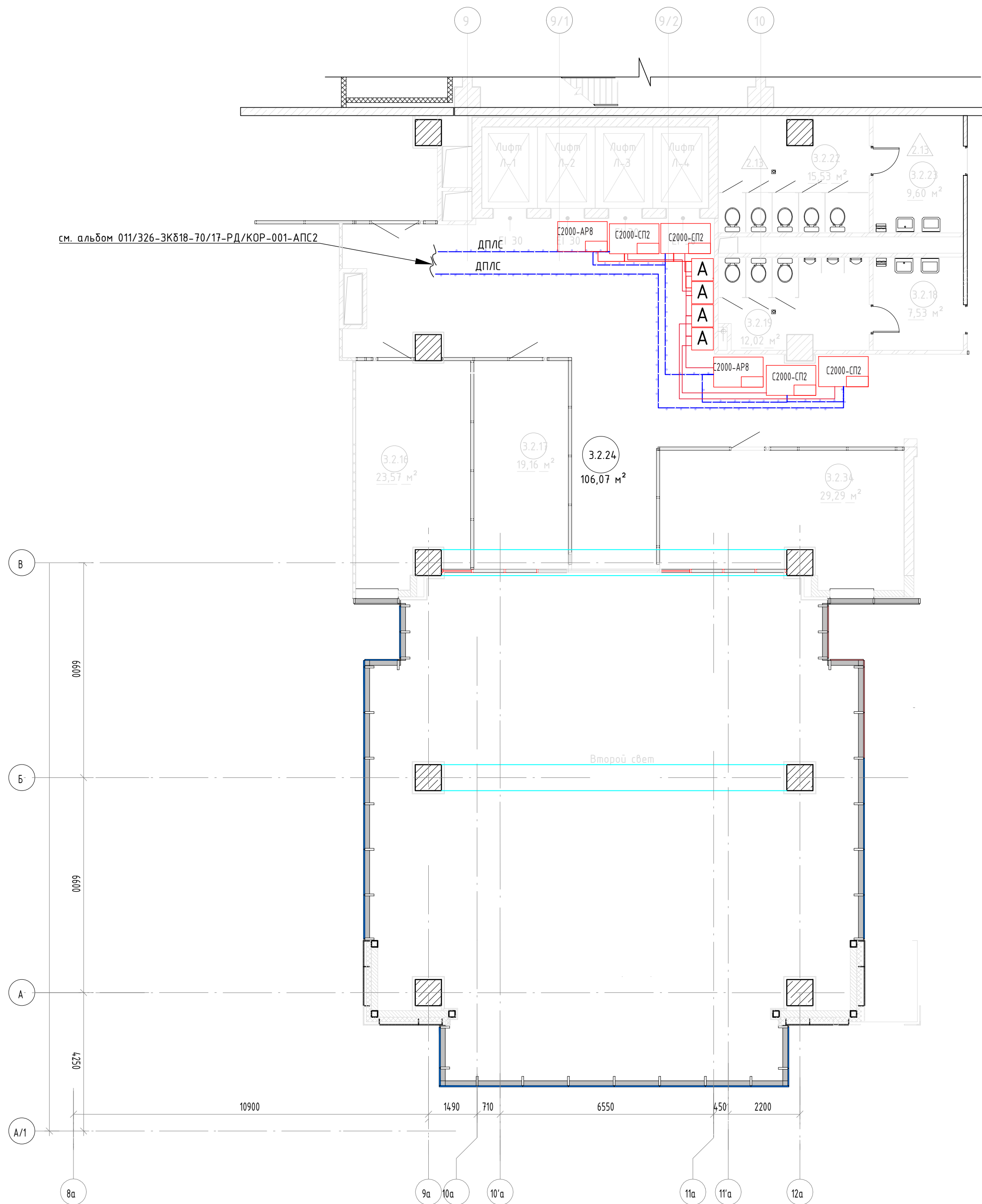
ДЕТАЛЬ-3



Соединительная деталь ABS-DF с калибровочным элементом типа AF.

- Примечание:
- Блоки извещателей Тр-5 SL рекомендуется расположить за фальшпотолком.
 - Основные воздухозаборные трубопроводы извещателей проложить за фальшпотолком.
 - Разветвления воздухозаборных трубопроводов выполнить в соответствии с рисунком на Тр-5 SL.
 - Воздухозаборные отверстия выполнять с помощью капилляров для скрытой установки.
 - Крепление труб производится держателем с защелкой и дюбелем СТ25 IEK.
 - Расчет диаметров отверстий выполнен в соответствии с табл. на Тр-5 SL.

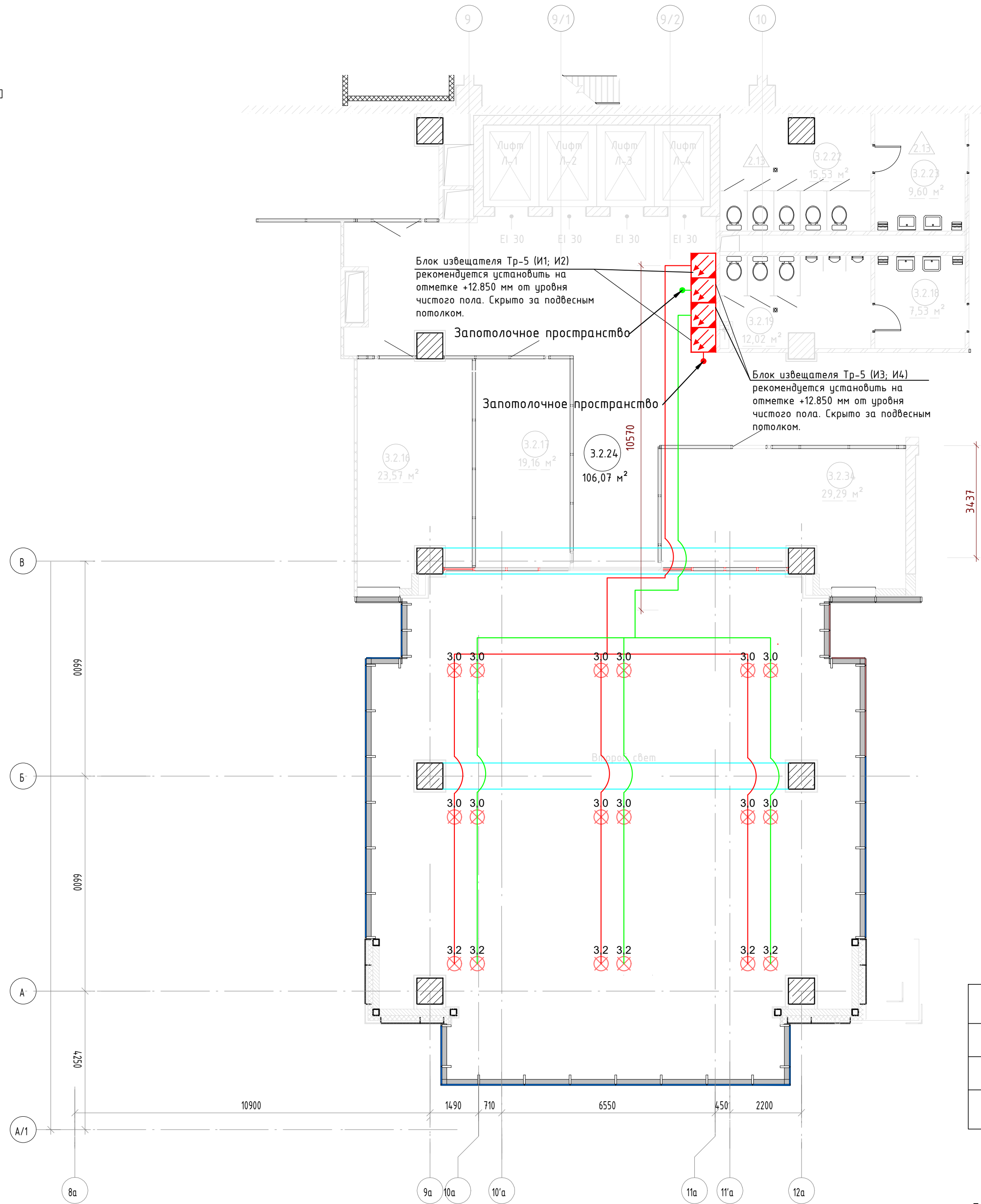
Выкопировка плана расположения сети пожарной сигнализации на 3 этаже за подвесным потолком



Условные обозначения:

	Извещатель пожарный аспирационный
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2
	Адресный расширитель С2000-АР8
Кабели	
	КПСЭнз(А)-FRHF 1х2х0,75, КПСЭнз(А)-FRHF 2х2х0,75 прокладываемый по лоткам АПС
	КПСЭнз(А)-FRHF 1х2х0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ
	КПСЭнз(А)-FRHF 2х2х0,75, прокладываемый в гофротрубе ОКЛ

Прокладка трубной разводки для блоков аспирационных извещателей, установка капилляров за подвесным потолком и на подвесном потолке.



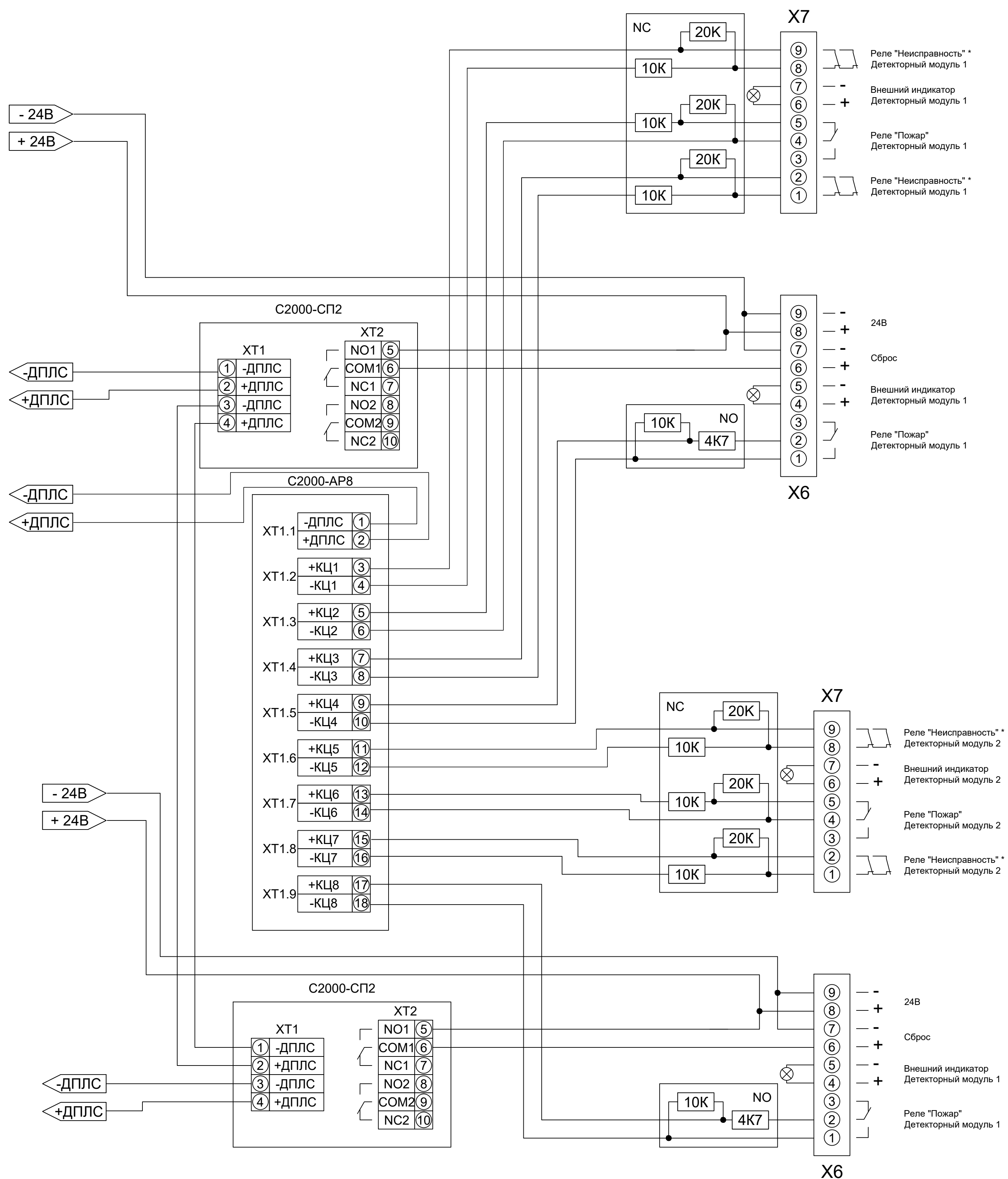
Металлические балки (2шт), показаны на плане, которые требуется обойти (зубчатый шланг).
Трубную разводку требуется расположить всю в запотолочном пространстве.
Защита асп. пож. извещателями помещения и запотолочного пространства.

Условные обозначения:	
	Извещатель пожарный дымовой аспирационный WAGNER TITANUS с 2 детекторными модулями чувствительностью 0.1 %/м
	Воздухозаборное отверстие аспирационного извещателя
	Система труб аспирационного извещателя
	Металлическая балка

- Примечание:
- Блоки извещателей Тр-5 SL рекомендуется расположить за фальшпотолком.
 - Основные воздухозаборные трубопроводы извещателей проложить за фальшпотолком.
 - Разветвления воздухозаборных трубопроводов выполнить в соответствии с рисунком на Тр-5 SL.
 - Воздухозаборные отверстия выполнить с помощью капилляров для скрытой установки.
 - Крепление труб производится держателем с защелкой и дюбелем СТ25 IEK.
 - Расчет диаметров отверстий выполнен в соответствии с табл. на Тр-5 SL.
 - Металлические балки (2шт), показаны на плане, требуется обойти мягкой трубой.

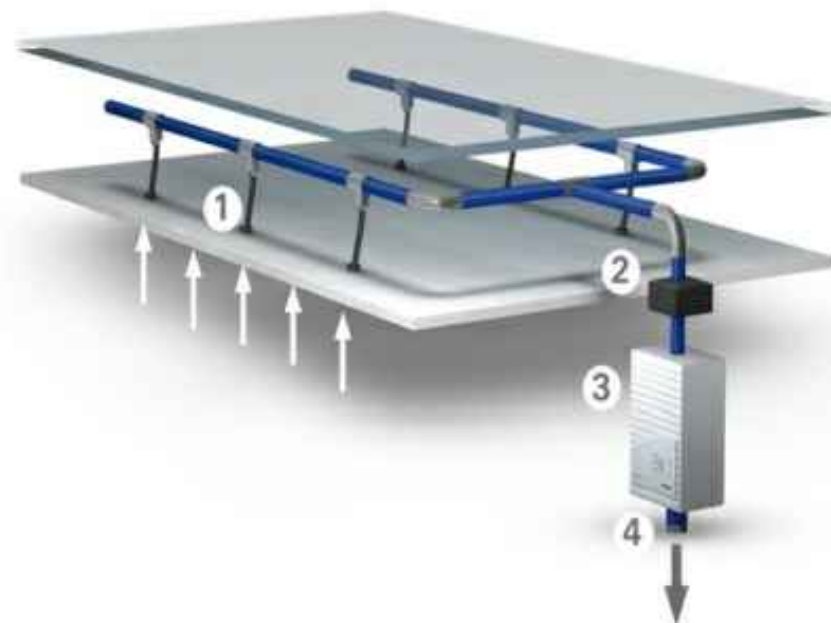
210314

					011/324-3К818-68/17-РД/КОР-001-АПС2			
1	-	Зам.	85-21	06.21	Спроектировано, реконструкция и техническое переоборудование для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных микроволновых функциональных элементов на основе материалов АЗВБ и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения			
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Дата				
Разраб.	Музыченко			06.21				
Корпус N155								
Административно-производственная часть								
Н.контр.	Глыбина	06.21	Схемы разводки труб на выкопировке плана 3 этажа и подключение аспирационных извещателей АПС					
ГИП	Чернов							
					Стация	Лист	Листов	
					р	21		
					АО "МосЭП"			



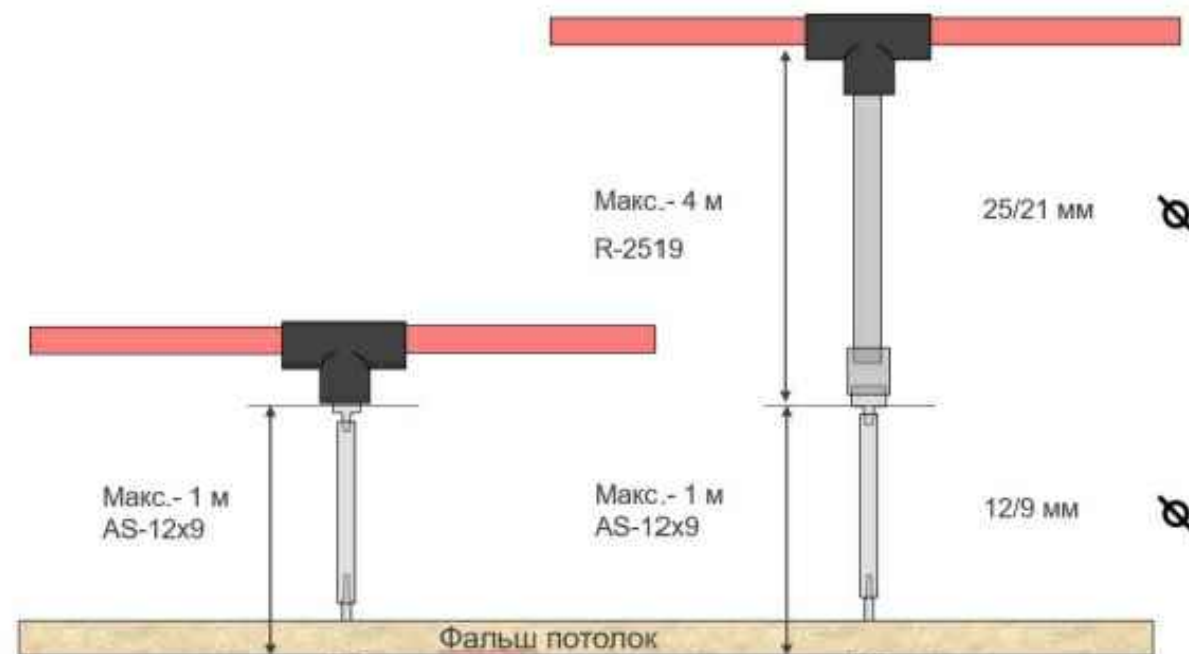
* Перемычки JU2 и JU3 на основной плате должны быть в положении 1+2

						011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2		
1	-	Зам.	185-21		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных multifunctional монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
Разраб.		Музыченко			06.21	Корпус N155		
						Административно-производственная часть		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	22	
Н.контр.		Глыбина			06.21	Схема подключения ИПА к С2000-КДЛ		
ГИП		Чернов			06.21			
						АО "МосЭП"		



- 1- Капилляры, соединенные с
аспирационной трубой
2- Воздушный фильтр
3- Аспирационный извещатель
4- Выход воздуха

Организация скрытого монтажа аспирационных труб



Варианты построения ответвлений воздухозаборной трубы

Примечание:

1. Максимальная длина капилляра AS 12x9 для 1 ответвления трубы при скрытом монтаже - 1 метр. Если такой длины не достаточно, то для увеличения длины ответвления можно использовать жесткую трубу 25мм. Максимальная длина жесткой трубы 25мм для 1 ответвления - 4метра.
2. Запрещается делать воздухозаборные отверстия в гибких шлангах.
3. Использование 1 метра гибкого шланга SCH -P25 соответствует использованию 1.1 метра жестких труб.

210314

011/324-ЗК818-68/17-РД/КОР-001-АПС2

1	-	Зам.	185-21	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения	Корпус N155 Административно-производственная часть	Стадия р	Лист 23	Листов
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись					
Разраб.	Музыченко			06.21					
Н.контр.	Глыбина			06.21					
ГИП	Чернов								
Эскиз для скрытого монтажа системы пожарной сигнализации							АО "МосЭП"		

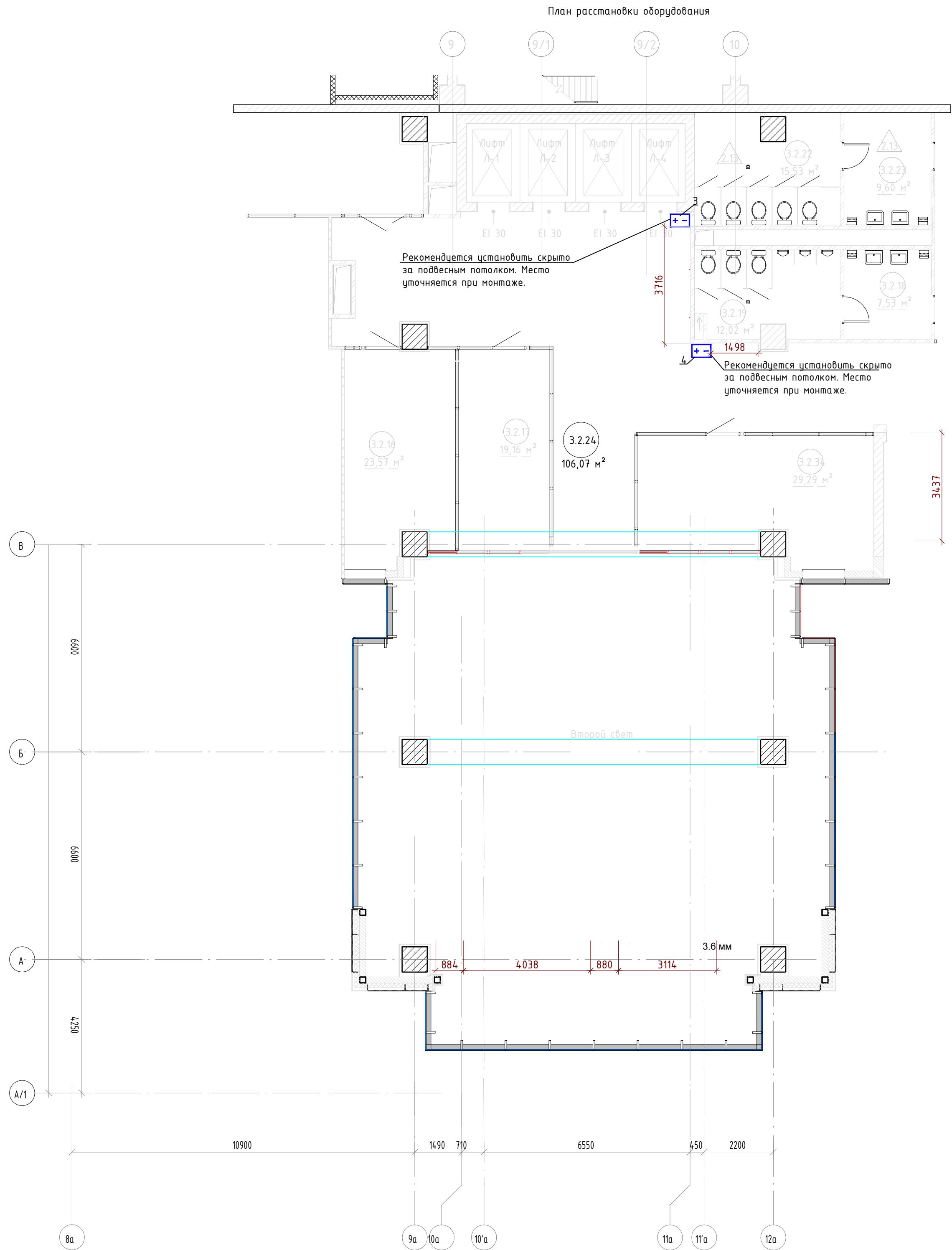
Инв.№ подл.	180424
Подпись и дата	
Взам инв.№	

[illegible]

Номер кабеля	Назначение кабеля	Откуда идёт			Куда поступает			Марка кабеля	Длина, м	Примеч.	27																																																																																													
		Место установки	Устройство	Разъём	Место установки	Устройство	Разъём																																																																																																	
Подвал																																																																																																								
АПС 0.1	ДПЛС	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.6	ХТ2 ДПЛС1	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.1	ХТ2 ДПЛС2	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	430,0																																																																																															
1 этаж																																																																																																								
U24V A 1.3-0.3	Линия питания 24 В	Помещение N1.2.58	РИП-24 исп.56 N A1.3	ХТ2	Помещение N1.2.58	С2000-БЗК N A0.3	ХТ1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	2,0																																																																																															
U24V A 1.2-A 1.4	Линия питания 24 В	Помещение N1.2.58	С2000-БЗК N A1.2	ХТ2	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.4	ХТ1.1 +U1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	2,0																																																																																															
U24V A 1.2-A 1.5	Линия питания 24 В	Помещение N1.2.58	С2000-БЗК N A1.2	ХТ3	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.5	ХТ1.1 +U1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	1,0																																																																																															
U24V A 1.2-A 1.6	Линия питания 24 В	Помещение N1.2.58	С2000-БЗК N A1.2	ХТ4	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.6	ХТ1.1 +U1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	1,0																																																																																															
RS485 G-A1.3	Интерфейс RS-485	Помещение N1.2.40	С2000-БИ	ХТ1 RS485	Помещение N1.2.58	РИП-24 исп.56 N A1.3	ХТ3 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	130,0																																																																																															
RS485 A1.3-A1.4	Интерфейс RS-485	Помещение N1.2.58	РИП-24 исп.56 N A1.3	ХТ3 RS485	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.4	ХТ1.1 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	2,0																																																																																															
RS485 A1.4-A1.5	Интерфейс RS-485	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.4	ХТ1.1 RS485	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.5	ХТ1.1 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	2,0																																																																																															
RS485 A1.5-A1.6	Интерфейс RS-485	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.5	ХТ1.1 RS485	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.6	ХТ1.1 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	2,0																																																																																															
АПС 1.1	ДПЛС	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.4	ХТ2 ДПЛС1	Помещение N1.2.58	С2000-КДЛ N A1.4	ХТ2 ДПЛС2	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	720,0																																																																																															
6 этаж																																																																																																								
U24V A 6.2-A 6.2	Линия питания 24 В	Помещение N6.2.05	РИП-24 исп.56 N A6.2	ХТ2	Помещение N6.2.05	С2000-БЗК N A6.2	ХТ1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	2,0																																																																																															
U24V A 6.2-A 6.4	Линия питания 24 В	Помещение N6.2.05	С2000-БЗК N A6.2	ХТ2	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.4	ХТ1.1 +U1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	1,0																																																																																															
U24V A 6.2-A 6.5	Линия питания 24 В	Помещение N6.2.05	С2000-БЗК N A6.2	ХТ3	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.5	ХТ1.1 +U1	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	1,0																																																																																															
RS485 A5.6-A6.2	Интерфейс RS-485	Помещение N5.2.06	С2000-КДЛ N A5.6	ХТ1.1 RS485	Помещение N6.2.05	РИП-24 исп.56 N A6.2	ХТ3 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	10,0																																																																																															
RS485 A6.2-A6.4	Интерфейс RS-485	Помещение N6.2.05	РИП-24 исп.56 N A6.2	ХТ3 RS485	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.4	ХТ1.1 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	2,0																																																																																															
RS485 A6.4-A6.5	Интерфейс RS-485	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.4	ХТ1.1 RS485	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.5	ХТ1.1 RS485	КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75	2,0																																																																																															
АПС 6.1	ДПЛС	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.4	ХТ2 ДПЛС1	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.4	ХТ2 ДПЛС2	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	560,0																																																																																															
АПС 6.2	ДПЛС	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.5	ХТ2 ДПЛС1	Помещение N6.2.05	С2000-КДЛ N A6.5	ХТ2 ДПЛС2	КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75	620,0																																																																																															
1. Нумерация линий и приборов условная. 2. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки. 3. Сводка кабелей, м: - КПСЭнз(А)-FRHF 2x2x0,75 = 150 м; - КПСнз(А)-FRHF 1x2x0,75 = 2330 м.																																																																																																								
210314																																																																																																								
Взам. инв. Н	Подп. и дата																																																																																																							
Инв. Н подл.	210314																																																																																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">011/324-3Кδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2.КЖ</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>Зам.</td><td>185-21</td><td></td><td></td><td>06.21</td><td colspan="5" rowspan="2">Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>Ндок</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2">Музыченко</td><td></td><td></td><td>06.21</td><td colspan="3">Корпус N155</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td colspan="3">Административно-производственная часть</td><td>р</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td colspan="3">Кабельный журнал сети пожарной сигнализации</td><td colspan="3">АО "МосЭП"</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2">Глыбина</td><td></td><td></td><td>06.21</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Чернов</td><td></td><td></td><td>06.21</td><td colspan="5"></td></tr></table>																		011/324-3Кδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2.КЖ						1	-	Зам.	185-21			06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения					Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Разраб.		Музыченко				06.21	Корпус N155			Стадия	Лист	Листов								Административно-производственная часть			р	1									Кабельный журнал сети пожарной сигнализации			АО "МосЭП"			Н.контр.		Глыбина				06.21						ГИП		Чернов				06.21					
						011/324-3Кδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2.КЖ																																																																																																		
1	-	Зам.	185-21			06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения																																																																																																	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата																																																																																																			
Разраб.		Музыченко				06.21	Корпус N155			Стадия	Лист	Листов																																																																																												
							Административно-производственная часть			р	1																																																																																													
							Кабельный журнал сети пожарной сигнализации			АО "МосЭП"																																																																																														
Н.контр.		Глыбина				06.21																																																																																																		
ГИП		Чернов				06.21																																																																																																		

						011/324-ЗК518-68/17-РД/КОР-001-АПС2.КЖ					
1	-	Зам.	185-21		06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных multifunctional монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата						
Разраб.		Музыченко			06.21	Корпус N155 Административно-производственная часть			Стадия	Лист	Листов
									р	1	
Н.контр.		Глыбина			06.21	Кабельный журнал сети пожарной сигнализации			АО "МосЭП"		
ГИП		Чернов			06.21						

Инв.№ подл.	210314
Подпись и дата	
Взам инв.№	

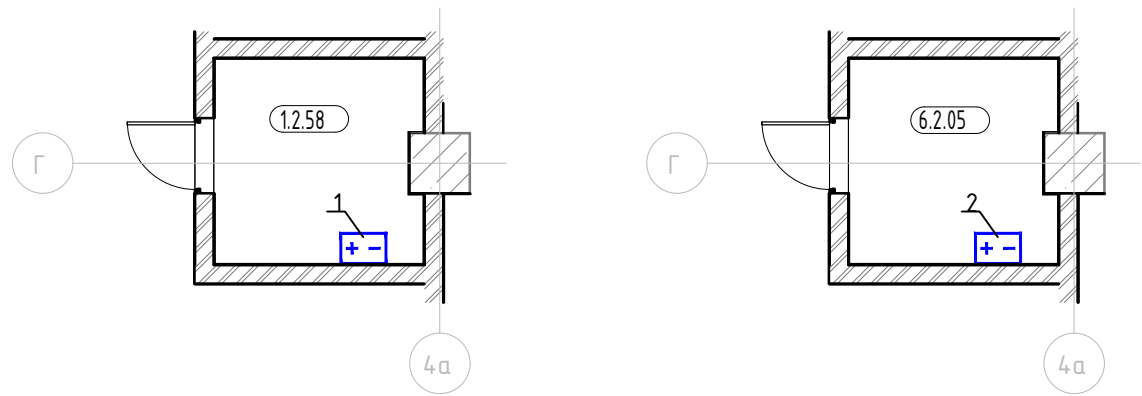


Задание на электропитание

Таблица 1. Перечень оборудования

N поз.	Оборудование	Количество	Хар-ки	Примечание
1	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	1	220 В, 120 ВА	Пом. СС/ТК N 1.2.58
2	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	1	220 В, 120 ВА	Пом. СС/ТК N 6.2.05
3	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	2	220 В, 120 ВА	Пом. СС/ТК N 1.2.30

План расстановки оборудования



Выполнить подключение оборудования к шкафам электроснабжения, для организации электропитания РИП системы охранно-тревожной сигнализации согласно таблице 1, плану расстановки, эскизу установки (см. лист 16) и подключения оборудования (см. лист 14;21). В щиты установить однополюсные автоматические выключатели.

						011/324-ЗКδ18-68/17-РД/КОР-001-АПС2.ЗД1			
1	-	Зам.	185-21	Подпись	06.21	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения			
Изм.	Кол.ч	Лист	Ндок	Подпись	Дата				
Разраб.		Музыченко			06.21	Корпус N155		Стадия	Лист
						Административно-производственная часть		р	1
Н.контр.	Глыбина				06.21	Задание на электропитание		АО "МосЭП"	
ГИП	Чернов				06.21				